

检测报告

报告编号: BG-03-202510007

项目名称: 基于国产主控芯片的车身域控制器研制及整车应用

样品名称: 基于国产主控芯片的车身域控制器 (BCM-C)

委托类型: 委托检测

委托单位: 北京车和家汽车科技有限公司

国家新能源汽车技术创新中心车规半导体实验室
北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司

检测检验专用章

检 测 报 告

委托单位	北京车和家汽车科技有限公司		
委托单位 联系信息	地址: 北京市顺义区高丽营镇恒兴路4号院1幢103室 电话: 18301012804 邮箱: chenchao1@lixiang.com		
样品名称	基于国产主控芯片的车身域控制器	规格型号	基于国产主控芯片的车身域控制器 (BCM-C)
样品数量	10	生产日期/批号	/
制造商	/ 商标: /		
收样日期	2025/08/11	检测日期	2025/08/11-2025/11/04
检测地点	上海市闵行区申长路 900 号虹桥天地北区 2 号楼 3 层		
检测项目	静态待机功耗、CPU (Core0/1/2/3) 负载率、网络唤醒时间、硬线唤醒时间、报文周期确定性、通信丢包率、OTA 成功率、CAN(FD)端口、LIN 端口、诊断功能测试、PWM 输入通路、模拟电压输入通路、H 桥输出通路、工作电压范围、功能实现率、国密商密算法		
检测依据	《BCM-C 车身域控制器测试大纲》V2.0		
判定依据	《BCM-C 车身域控制器测试大纲》V2.0		
结论	所检项目, 检测结果符合《BCM-C 车身域控制器测试大纲》V2.0 的指标要求。 报告日期: 2025.11.04		
备 注	/		

编制: 孙晓源

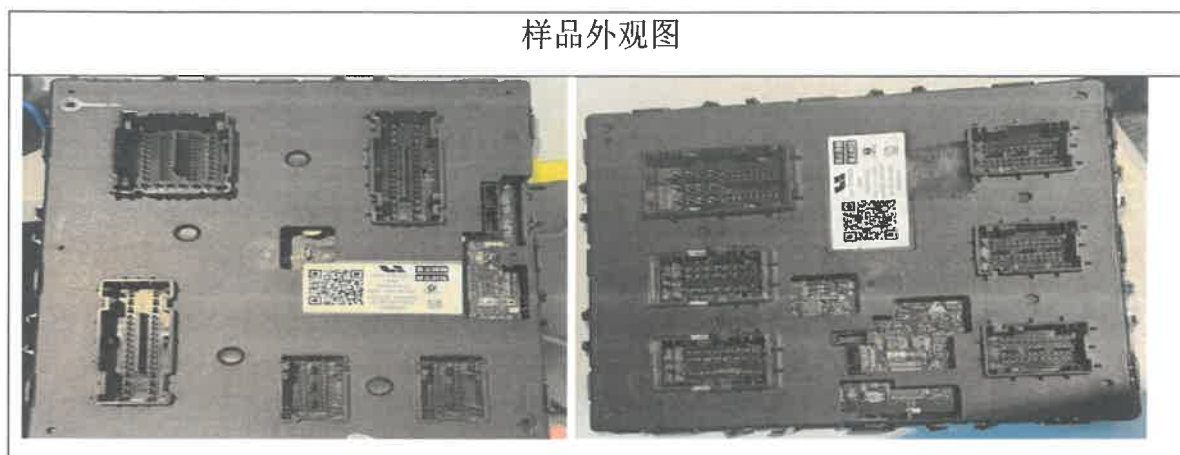
审核: 侯越

批准:

张俊超

1. 样品信息

1.1. 样品照片



1.2. 样品测试信息

台架号	样品编号
1-1	FBCM2430500038/RBCM2430200040
3-2	FBCMC0 样件 24
3-5	RBCM2430200025
6-1	FBCM2430200032
6-2	RBCM2430200035
5-1	FBCM2430200039
8-1	RBCM2430200041
实车	LAA-36000015/LAA-36000018
注: 以上均由委托方提供。	

1.3. 其他说明:

测试工程师	测试项					台架
邱明栋	网络唤醒时间	报文周期确定性	通信丢包率	CAN(FD) 端口、LIN 端口	工作电压范围(通信)	1-1
徐雄辉	CPU (Core0/1/2/3) 负载率					1-1
杨辉	静态待机功耗	硬线唤醒时间	工作电压范围(休眠唤醒)			6-1 6-2
彭臣	OTA 成功率	诊断功能	国密商密算法			3-2 3-5
席儒	PWM 输入通路	模拟电压输入通路	H 桥输出通路(非 PWM)			5-1 8-1
					功能实现率	

2. 检测结果

检测项目	检测结果	检测结论
静态待机功耗	在 13.5V 电压下, 休眠后, 1 分钟内采样 60 次待机电流 FBCM: 平均待机电流 3.8mA RBCM: 平均待机电流 2.5mA	符合要求
CPU(Core0/1/2/3) 负载率	底软包 CPU (Core0/1/2/3)负载率 FBCM:43.4%/30.3%/2.3%/2.2% RBCM:41.5%/30.8%/41.4%/2.4% 车控包 CPU (Core0/1/2/3)负载率 FBCM:75.89%/36.73%/2.3%/2.23% RBCM:76.02%/37.02%/39.73%/26.11%	符合要求
网络唤醒时间	CAN 唤醒时间: 测试 10 次, 最大值 142.24ms, 最小值 141.05ms, 平均值 141.83ms; LIN 唤醒时间: 测试 10 次, 最大值 32.61ms, 最小值 32.43ms, 平均值 32.53ms	符合要求
硬线唤醒时间	FBCM 硬线唤醒时间 133ms RBCM 硬线唤醒时间 146ms	符合要求
报文周期确定性	10ms 报文周期,测试时间 9.96s,周期最大值 0.010116s,周期偏差 1.16%,周期最小值 0.009883s,周期偏差 1.17% 100ms 报文周期,测试时间 9.9s,周期最大值 0.100019s,周期偏差 0.019%, 周期最小值 0.099983s 周期偏差 0.017%	符合要求
通信丢包率	BCM 接收端, 24 小时内模拟发送 4322510 帧 接收 4322510 帧; BCM 发送端, 接收到的报文周期与发送周期一致通信丢包率为 0%	符合要求
OTA 成功率	OTA 升级 1000 次, 成功 1000 次, 成功率 100%	符合要求

CAN (FD) 端口	硬件原理图及控制器 PCB 板实物目视 CAN (FD)端口数 4 路	符合要求
LIN 端口	硬件原理图及控制器 PCB 板实物目视 LIN 端口数 4 路	符合要求
诊断功能	诊断服务请求能收到对应响应结果, 制造故障时能读到当前 DTC,恢复故障时能读到历史 DTC	符合要求
PWM 输入通路	支持 PWM 输入通路 3 路, 频率满足技术指标 $\pm 1\text{HZ}$,占空比满足技术指标 $\pm 0.5\%$	符合要求
模拟电压输入通路	支持模拟电压输入通路 2 路, 分别采集 3V,4.5V,5V,12V 电压, 偏差范围: $\pm 1\%$	符合要求
H 桥输出通路	FBCM 支持 H 桥输出通路 (非 PWM) 24 路 RBCM 支持 H 桥输出通路 (非 PWM) 4 路	符合要求
工作电压范围	通信:DUT 在 7.9~23.6V 范围内可以正常收发报文, 且 DUT 不发任何错误帧 休眠唤醒: FBCM 在 8.5V, 9V, 12V, 16V, 17V 下休眠唤醒功能正常 RBCM 在 8V, 9V, 12V, 16V, 17V 下休眠唤醒功能正常	符合要求
功能实现率	功能清单中主功能 10 项, 实现 10 项	符合要求
国密商密算法	车身域控制器所用主控 E3 处理器芯片支持 SM2/3/4/9, 通过商密认证, 支持国密商密算法	符合要求
本委托由委托方检测实施, 国创中心现场目击。		

3. 检测数据

检测项目对应检测数据节选如下, 详细见委托方电子版文件。

3.1. 静态待机电耗

检测结果: FBCM 在 13.5V 电压下测试, 休眠后, 1 分钟内采集 60 次电流, 平均待机电流 3.8mA。

检测数据如下

设置电压值 { } 8888 gateway内mapping关系: { } 解析DBC通道数为: 3 根据文件名称排序, 得到通道和设备端口号的对应关系: FBCM BLECAN ==> 3 FBCM BDCAN1 ==> 1 FBCM BDCAN2 ==> 2 网络环境准备OK. Step 2. 环境准备, 控制继电器只连接KL31和KL30 172.31.206.64 断开所有通路成功	连接KL31 第3路上电成功 连接KL30 第1路上电成功 继电器初始环境准备, 只连接KL31和KL30 断开所有通路成功 第31路上电成功 在 13.5V 电压值下进行测试 调节电压是13.5 V Step 3. KL15上电保持5s然后下电 第2路上电成功 60s时间等待中.....
第2路下电成功 Step 4. 等待Tdelay3时间, 使DUT初始化进入BUS_Sleep_Mode 等待进入BUS SLEEP MODE wait_dut_bus_sleep 开始等待时间: 101717.563 当前休眠电流为 0.007200 A wait_dut_bus_sleep 结束等待时间: 110045.99 等待进入BUS SLEEP_MODE时间为: 8328.43 ms 60s时间等待中..... 第 "0" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "1" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "2" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "3" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "4" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "5" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "6" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "7" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "8" 次采样电流为 "3.9" mA! 第 "9" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "10" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "11" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "12" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "13" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "14" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "15" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "16" 次采样电流为 "3.9" mA! 第 "17" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "18" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "19" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "20" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "21" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "22" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "23" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "24" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "25" 次采样电流为 "3.9" mA!	第 "26" 次采样电流为 "3.9" mA! 第 "27" 次采样电流为 "3.9" mA! 第 "28" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "29" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "30" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "31" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "32" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "33" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "34" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "35" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "36" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "37" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "38" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "39" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "40" 次采样电流为 "3.9" mA! 第 "41" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "42" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "43" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "44" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "45" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "46" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "47" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "48" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "49" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "50" 次采样电流为 "3.9" mA! 第 "51" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "52" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "53" 次采样电流为 "3.7" mA! 第 "54" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "55" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "56" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "57" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "58" 次采样电流为 "3.8" mA! 第 "59" 次采样电流为 "3.8" mA! 电流和: 0.2276 采样次数: 60 平均休眠电流0.0038

检测结果: RBCM 在 13.5V 电压下测试, 休眠后, 1 分钟内采集 60 次电流, 平均待机电流 2.5mA
检测数据如下

设置电压值	断开所有通路成功
解析DBC通道数为: 1	断开所有通路成功
根据文件名称排序, 得到通道和设备端口号的对应关系:	第31路上电成功
RBCM BDCAN ==> 1	在 13.5V 电压值下进行测试
网络环境准备OK.	调节电压是13.5 V
Step 2. 环境准备, 控制继电器只连接KL31和KL30	等待进入BUS SLEEP MODE
172.31.206.61	wait_dut_bus_sleep 开始等待时间: 12293.323
断开所有通路成功	当前休眠电流为 0.002500 A
连接KL31	wait_dut_bus_sleep 结束等待时间: 12302.615
第3路上电成功	等待进入BUS_SLEEP_MODE时间为: 0.00 ms
连接KL30	60s时间等待中.....
第1路上电成功	
继电器初始环境准备, 只连接KL31和KL30	
第 "0" 次采样电流为 "3.7000" mA!	第 "31" 次采样电流为 "1.6000" mA!
第 "1" 次采样电流为 "3.0000" mA!	第 "32" 次采样电流为 "2.0000" mA!
第 "2" 次采样电流为 "2.3000" mA!	第 "33" 次采样电流为 "2.9000" mA!
第 "3" 次采样电流为 "1.8000" mA!	第 "34" 次采样电流为 "3.5000" mA!
第 "4" 次采样电流为 "1.6000" mA!	第 "35" 次采样电流为 "3.7000" mA!
第 "5" 次采样电流为 "1.9000" mA!	第 "36" 次采样电流为 "3.3000" mA!
第 "6" 次采样电流为 "2.6000" mA!	第 "37" 次采样电流为 "2.6000" mA!
第 "7" 次采样电流为 "3.4000" mA!	第 "38" 次采样电流为 "2.0000" mA!
第 "8" 次采样电流为 "3.7000" mA!	第 "39" 次采样电流为 "1.5000" mA!
第 "9" 次采样电流为 "3.5000" mA!	第 "40" 次采样电流为 "1.5000" mA!
第 "10" 次采样电流为 "3.0000" mA!	第 "41" 次采样电流为 "2.2000" mA!
第 "11" 次采样电流为 "2.1000" mA!	第 "42" 次采样电流为 "3.0000" mA!
第 "12" 次采样电流为 "1.6000" mA!	第 "43" 次采样电流为 "3.6000" mA!
第 "13" 次采样电流为 "1.5000" mA!	第 "44" 次采样电流为 "3.7000" mA!
第 "14" 次采样电流为 "1.8000" mA!	第 "45" 次采样电流为 "3.0000" mA!
第 "15" 次采样电流为 "2.5000" mA!	第 "46" 次采样电流为 "2.3000" mA!
第 "16" 次采样电流为 "3.3000" mA!	第 "47" 次采样电流为 "1.7000" mA!
第 "17" 次采样电流为 "3.7000" mA!	第 "48" 次采样电流为 "1.6000" mA!
第 "18" 次采样电流为 "3.4000" mA!	第 "49" 次采样电流为 "1.7000" mA!
第 "19" 次采样电流为 "2.5000" mA!	第 "50" 次采样电流为 "2.2000" mA!
第 "20" 次采样电流为 "2.0000" mA!	第 "51" 次采样电流为 "3.2000" mA!
第 "21" 次采样电流为 "1.6000" mA!	第 "52" 次采样电流为 "3.6000" mA!
第 "22" 次采样电流为 "1.5000" mA!	第 "53" 次采样电流为 "3.5000" mA!
第 "23" 次采样电流为 "2.1000" mA!	第 "54" 次采样电流为 "2.9000" mA!
第 "24" 次采样电流为 "2.8000" mA!	第 "55" 次采样电流为 "2.3000" mA!
第 "25" 次采样电流为 "3.6000" mA!	第 "56" 次采样电流为 "1.8000" mA!
第 "26" 次采样电流为 "3.7000" mA!	第 "57" 次采样电流为 "1.6000" mA!
第 "27" 次采样电流为 "3.3000" mA!	第 "58" 次采样电流为 "2.0000" mA!
第 "28" 次采样电流为 "2.6000" mA!	第 "59" 次采样电流为 "2.6000" mA!
第 "29" 次采样电流为 "1.8000" mA!	电流和: 0.1525 采样次数: 60 平均休眠电流0.0025
第 "30" 次采样电流为 "1.5000" mA!	

3.2.CPU (Core0/1/2/3) 负载率

Core0:43.4% Core1:30.3% Core2:2.3% Core3:2.2%

```
2025-08-12 15:13:57,413: 1970-01-01 08:47:39.259 F-C I TaskStackUsageMax(%): 33.3, 30.3, 24.0, 23.0, TaskId: 32, 1
2025-08-12 15:13:57,424: 1970-01-01 08:47:39.259 F-C I IsrStackUsageMax(%): 15.2, 6.7, 6.7, 6.7
2025-08-12 15:13:57,435: 1970-01-01 08:47:39.259 F-C I IC[0](0), IC[1](95779), IC[2](8), IC[3](2859456), IC[4](3145
2025-08-12 15:13:57,446: 1970-01-01 08:47:39.259 F-C I IC[7](0), IC[8](3876021), IC[9](1), IC[10](9296361), IC[11](0)
2025-08-12 15:13:57,456: 1970-01-01 08:47:39.259 F-C I Cpuuse(%): Core0:43.4, Core1:30.3, Core2:2.3, Core3:2.2
2025-08-12 15:13:57,467: 1970-01-01 08:47:39.259 F-C I [OS]TaskCpuuse:[0, 56.6], [2, 6.8], [4, 2.4], [5, 0.8], [6,
2025-08-12 15:13:57,478: 1970-01-01 08:47:39.269 F-C I [OS]TaskCpuuse:[15, 0.5], [18, 97.7], [20, 1.9], [21, 0.9],
```

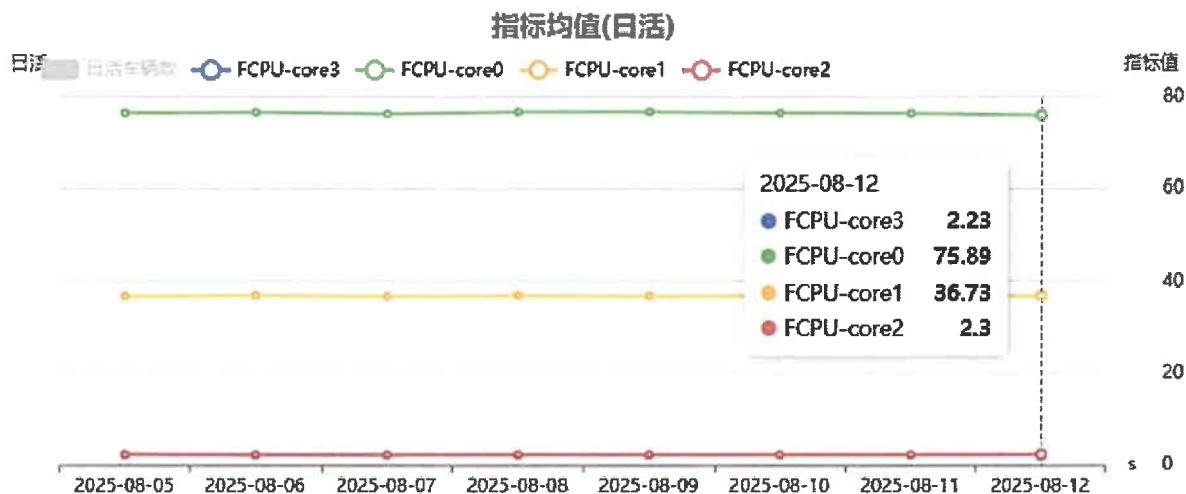
底软包 FBCM CPU 负载率

Core0:41.5% Core1:30.8% Core2:41.4% Core3:2.4%

```
2025-08-19 14:53:31,622: 1970-01-01 08:01:07.458 R-C I PoRelayInfo:ChpId=1,20000-M20000 in OFF state
2025-08-19 14:53:31,633: 1970-01-01 08:01:07.458 R-C I TaskStackUsageMax(%): 40.8, 33.2, 81.1, 40.6, TaskId: 6, 13
2025-08-19 14:53:31,644: 1970-01-01 08:01:07.458 R-C I IsrStackUsageMax(%): 14.6, 6.6, 6.6, 6.6
2025-08-19 14:53:31,655: 1970-01-01 08:01:07.459 R-C I IC[0](0), IC[1](0), IC[2](67467), IC[3](141680), IC[4](0), IC
2025-08-19 14:53:31,666: 1970-01-01 08:01:07.459 R-C I IC[9](75366), IC[10](0), IC[11](0), IC[12](0), IC[13](0), IC
2025-08-19 14:53:31,677: 1970-01-01 08:01:07.459 R-C I Cpuuse(%): Core0:41.5, Core1:30.8, Core2:41.4, Core3:2.4
2025-08-19 14:53:31,688: 1970-01-01 08:01:07.459 R-C I [OS]TaskCpuuse:[0, 58.5], [2, 6.0], [4, 6.9], [5, 0.7], [6,
2025-08-19 14:53:31,699: 1970-01-01 08:01:07.468 R-C I [OS]TaskCpuuse:[14, 0.4], [17, 58.6], [19, 2.7], [20, 33.4]
2025-08-19 14:53:31,710: 1970-01-01 08:01:07.478 R-C I [OS]TaskCpuuse:[32, 5.4], [33, 1.8], [34, 8.6], [36, 4.9], [
```

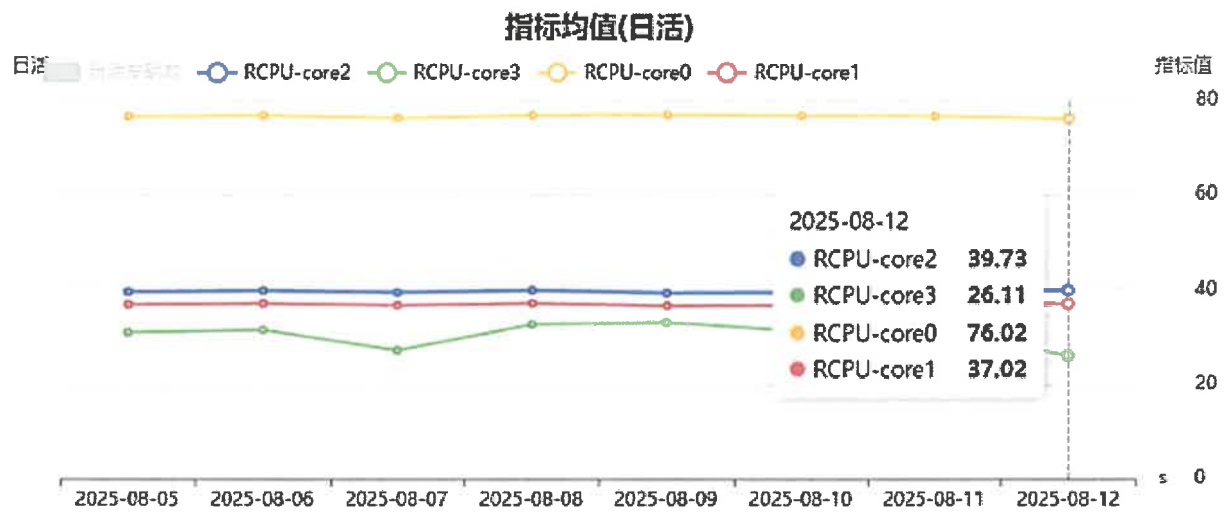
底软包 RBCM CPU 负载率

Core0:75.89% Core1:36.73% Core2:2.3% Core3:2.23%



车控包 FBCM CPU 负载率

Core0:76.02% Core1:37.02% Core2:39.73% Core3:26.11%



车控包 RBCM CPU 负载率

3.3.网络唤醒时间

CAN 唤醒时间检测结果: 测试 10 次, 最大值 142.24ms, 最小值 141.05ms, 平均值 141.83ms;
满足技术指标 $\leq 150\text{ms}$ 。

Test1-CAN 唤醒时间 141.05ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
14.156314	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.156574	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.156834	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.157094	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.157354	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.157614	6	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.157874	7	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 14.156314s					
14.225202	251	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.225478	252	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.225754	253	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.226030	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.226306	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
14.226599	256	CAN 1	40D	n.a.	错误帧
14.297363	257	CAN 1	40C	n.a.	
14.299526	258	CAN 1	0A6	n.a.	
14.299754	259	CAN 1	1D6	n.a.	
唤醒时刻 14.297363s					

Test2-CAN 唤醒时间 142.24ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.961126	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.961385	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.961645	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.961906	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.962165	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.962425	6	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 5.961126s					
6.030857	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
6.031133	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
6.031409	256	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
6.031702	257	CAN 1	40D	n.a.	
6.103366	258	CAN 1	40C	n.a.	
6.104558	259	CAN 1	0A6	n.a.	
6.104786	260	CAN 1	1D6	n.a.	
唤醒时刻 6.103366s					

Test3-CAN 唤醒时间 141.25ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.693692	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.693968	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.694244	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.694520	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.694796	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 5.693692s					
5.762968	252	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.763244	253	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.763520	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.763796	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.764089	256	CAN 1	40D	n.a.	
5.834939	257	CAN 1	40C	n.a.	
5.837107	258	CAN 1	0A6	n.a.	
唤醒时刻 5.834939s					

Test4-CAN 唤醒时间 142.13ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.854810	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.855070	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.855330	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.855590	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.855850	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 5.854810s					
5.923990	252	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.924266	253	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.924542	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.924818	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.925110	256	CAN 1	40D	n.a.	
5.996943	257	CAN 1	40C	n.a.	
5.998158	258	CAN 1	0A6	n.a.	
唤醒时刻 5.996943s					

Test5-CAN 唤醒时间 141.94ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.660241	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.660500	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.660760	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.661020	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 5.660241s					

☒	5.729712	253	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.729988	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.730264	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.730557	256	CAN 1	40D	n.a.	
☒	5.802184	257	CAN 1	40C	n.a.	
☒	5.804343	258	CAN 1	0A6	n.a.	

唤醒时刻 5.802184s

Test6-CAN 唤醒时间 142.13ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.687439	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.687715	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.687991	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.688267	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.688543	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧

开始时刻 5.687439s

☒	5.756439	251	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.756715	252	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.756991	253	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.757267	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.757544	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.757836	256	CAN 1	40D	n.a.	
☒	5.829570	257	CAN 1	40C	n.a.	
☒	5.831729	258	CAN 1	0A6	n.a.	

唤醒时刻 5.829570s

Test7-CAN 唤醒时间 141.16ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
 5.757436	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
 5.757696	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
 5.757956	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
 5.758216	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
 5.758476	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧

开始时刻 5.757436s

☒	5.826892	253	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.827168	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.827444	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
☒	5.827737	256	CAN 1	40D	n.a.	
☒	5.898595	257	CAN 1	40C	n.a.	
☒	5.900758	258	CAN 1	0A6	n.a.	
☒	5.900987	259	CAN 1	1D6	n.a.	

唤醒时刻 5.898595s

Test8-CAN 唤醒时间 142.11ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.562910	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.563170	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.563430	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.563690	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.563950	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 5.562910s					
5.632658	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.632934	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.633227	256	CAN 1	40D	n.a.	
5.705023	257	CAN 1	40C	n.a.	
5.707181	258	CAN 1	0A6	n.a.	
5.707409	259	CAN 1	1D6	n.a.	
唤醒时刻 5.705023s					

Test9-CAN 唤醒时间 142.15ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.642770	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.643030	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.643290	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.643550	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.643810	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 5.642770s					
5.712226	253	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.712502	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.712778	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.713070	256	CAN 1	40D	n.a.	
5.784915	257	CAN 1	40C	n.a.	
5.787075	258	CAN 1	0A6	n.a.	
5.787303	259	CAN 1	1D6	n.a.	
唤醒时刻 5.784915s					

Test10-CAN 唤醒时间 142.12ms

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.869226	1	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.869486	2	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.869746	3	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.870006	4	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.870266	5	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
开始时刻 5.869226s					

5.938974	254	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.939250	255	CAN 1	can error	n.a.	错误帧
5.939543	256	CAN 1	40D	n.a.	
6.011349	257	CAN 1	40C	n.a.	
6.013511	258	CAN 1	0A6	n.a.	
6.013739	259	CAN 1	1D6	n.a.	
6.013960	260	CAN 1	0A8	n.a.	

唤醒时刻 6.011349s

LIN 唤醒时间检测结果: 测试 10 次, 最大值 32.61ms, 最小值 32.43ms, 平均值 32.53ms; 满足技术指标 $\leq 150\text{ms}$ 。

Test1-LIN 唤醒时间 32.47ms

LIN 报文信息					
绝对时间	...	标识符	帧率	帧名称	
10.727586	...	[11]11	n.a.		
10.734177	...	[11]11	n.a.		
10.742529	...	[BF]3F	n.a.		
10.752809	...	[BF]3F	n.a.		
10.762786	...	[BF]3F	n.a.		

开始时刻 10.727586s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
10.760057	1	CAN 1	40B	n.a.	
10.760071	2	CAN 3	43E	n.a.	
10.760076	3	CAN 2	40A	n.a.	
10.763181	4	CAN 1	216	n.a.	
10.763294	5	CAN 1	3B6	n.a.	
10.763325	6	CAN 2	216	n.a.	

唤醒时刻 10.760057s

Test2-LIN 唤醒时间 32.43ms

LIN 报文					
绝对时间	...	标识符	帧率	帧名称	
16.064755	...	[11]11	n.a.		
16.071822	...	[11]11	n.a.		
16.079656	...	[BF]3F	n.a.		
16.089939	...	[BF]3F	n.a.		
16.099912	...	[BF]3F	n.a.		

开始时刻 16.064755s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
16.097184	1	CAN 1	40B	n.a.	
16.097196	2	CAN 3	43E	n.a.	
16.097200	3	CAN 2	40A	n.a.	
16.100310	4	CAN 1	216	n.a.	
16.100423	5	CAN 1	3B6	n.a.	
16.100454	6	CAN 2	216	n.a.	

唤醒时刻 16.097184s

Test3-LIN 唤醒时间 32.56ms

绝对时间	标识符	帧率	帧名称
9.728748	[11]11	n.a.	
9.735697	[11]11	n.a.	
9.743780	[BF]3F	n.a.	
9.754059	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 9.728748s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
9.761309	1	CAN 1	40B	n.a.	
9.761321	2	CAN 3	43E	n.a.	
9.761326	3	CAN 2	40A	n.a.	
9.764407	4	CAN 1	216	n.a.	
9.764520	5	CAN 1	3B6	n.a.	
9.764549	6	CAN 2	216	n.a.	

唤醒时刻 9.761309s

Test4-LIN 唤醒时间 32.57ms

绝对时间	标识符	帧率	帧名称
18.397421	[11]11	n.a.	
18.404852	[11]11	n.a.	
18.412462	[BF]3F	n.a.	
18.422741	[BF]3F	n.a.	
18.432715	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 18.397421s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
18.429991	1	CAN 1	40B	n.a.	
18.430002	2	CAN 3	43E	n.a.	
18.430007	3	CAN 2	40A	n.a.	
18.433089	4	CAN 1	216	n.a.	
18.433202	5	CAN 1	3B6	n.a.	
18.433232	6	CAN 2	216	n.a.	

唤醒时刻 18.429991s

Test5-LIN 唤醒时间 32.61ms

绝对时间	标识符	帧率	帧名称
5.224449	[11]11	n.a.	
5.231772	[11]11	n.a.	
5.239532	[BF]3F	n.a.	
5.249811	[BF]3F	n.a.	
5.259785	[BF]3F	n.a.	
5.269504	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 5.224449s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.257059	1	CAN 1	40B	n.a.	
5.257071	2	CAN 3	43E	n.a.	
5.257076	3	CAN 2	40A	n.a.	
5.260157	4	CAN 1	216	n.a.	
5.260271	5	CAN 1	3B6	n.a.	
5.260301	6	CAN 2	216	n.a.	

唤醒时刻 5.257059s

Test6-LIN 唤醒时间 32.54ms

绝对时间	标识符	帧率	帧名称
5.936642	[11]11	n.a.	
5.943767	[11]11	n.a.	
5.951650	[BF]3F	n.a.	
5.961965	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 5.936642s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.969181	1	CAN 1	40B	n.a.	
5.969193	2	CAN 3	43E	n.a.	
5.969197	3	CAN 2	40A	n.a.	
5.972279	4	CAN 1	216	n.a.	
5.972392	5	CAN 1	3B6	n.a.	

唤醒时刻 5.969181s

Test7-LIN 唤醒时间 32.50ms

绝对时间	标识符	帧率	帧名称
7.106355	[11]11	n.a.	
7.113152	[11]11	n.a.	
7.121321	[BF]3F	n.a.	
7.131620	[BF]3F	n.a.	
7.141574	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 7.106355s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
7.138852	1	CAN 1	40B	n.a.	
7.138864	2	CAN 3	43E	n.a.	
7.138869	3	CAN 2	40A	n.a.	
7.141940	4	CAN 1	216	n.a.	
7.142054	5	CAN 1	3B6	n.a.	

唤醒时刻 7.138852s

Test8-LIN 唤醒时间 32.48ms

绝对时间	标识符	帧率	帧名称
5.041169	[11]11	n.a.	
5.048059	[11]11	n.a.	
5.056119	[BF]3F	n.a.	
5.066401	[BF]3F	n.a.	
5.076371	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 5.041169s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
5.073646	1	CAN 1	40B	n.a.	
5.073660	2	CAN 3	43E	n.a.	
5.073665	3	CAN 2	40A	n.a.	
5.076770	4	CAN 1	216	n.a.	
5.076883	5	CAN 1	386	n.a.	

唤醒时刻 5.073646s

Test9-LIN 唤醒时间 32.61ms

绝对时间	...	标识符	帧率	帧名称
12.889376	...	[11]11	n.a.	
12.890498	...	[11]11	n.a.	
12.904460	...	[BF]3F	n.a.	
12.914775	...	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 12.889376s

绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
12.921989	1	CAN 1	40B	n.a.	
12.922001	2	CAN 3	43E	n.a.	
12.922006	3	CAN 2	40A	n.a.	
12.925085	4	CAN 1	216	n.a.	

唤醒时刻 12.921989s

Test10-LIN 唤醒时间 32.54ms

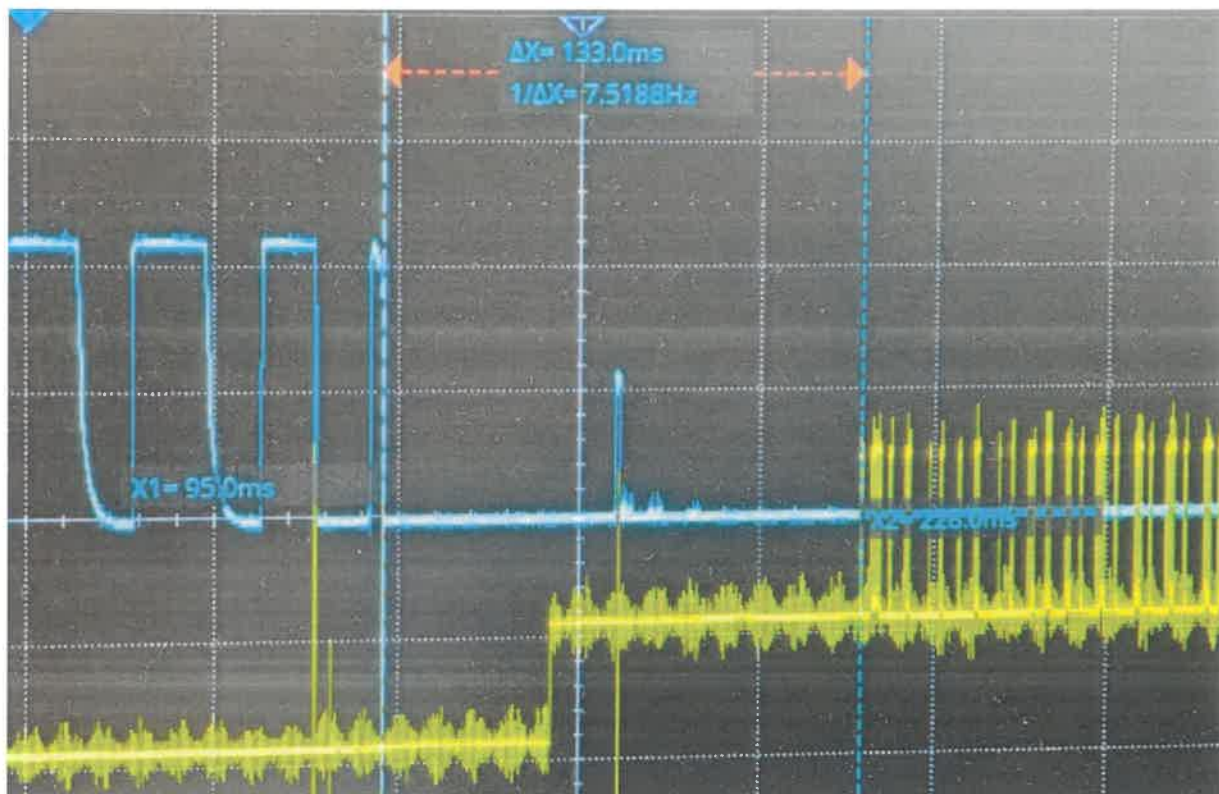
绝对时间	...	标识符	帧率	帧名称
4.966688	...	[11]11	n.a.	
4.973829	...	[11]11	n.a.	
4.981706	...	[BF]3F	n.a.	
4.992018	...	[BF]3F	n.a.	

开始时刻 4.966688s

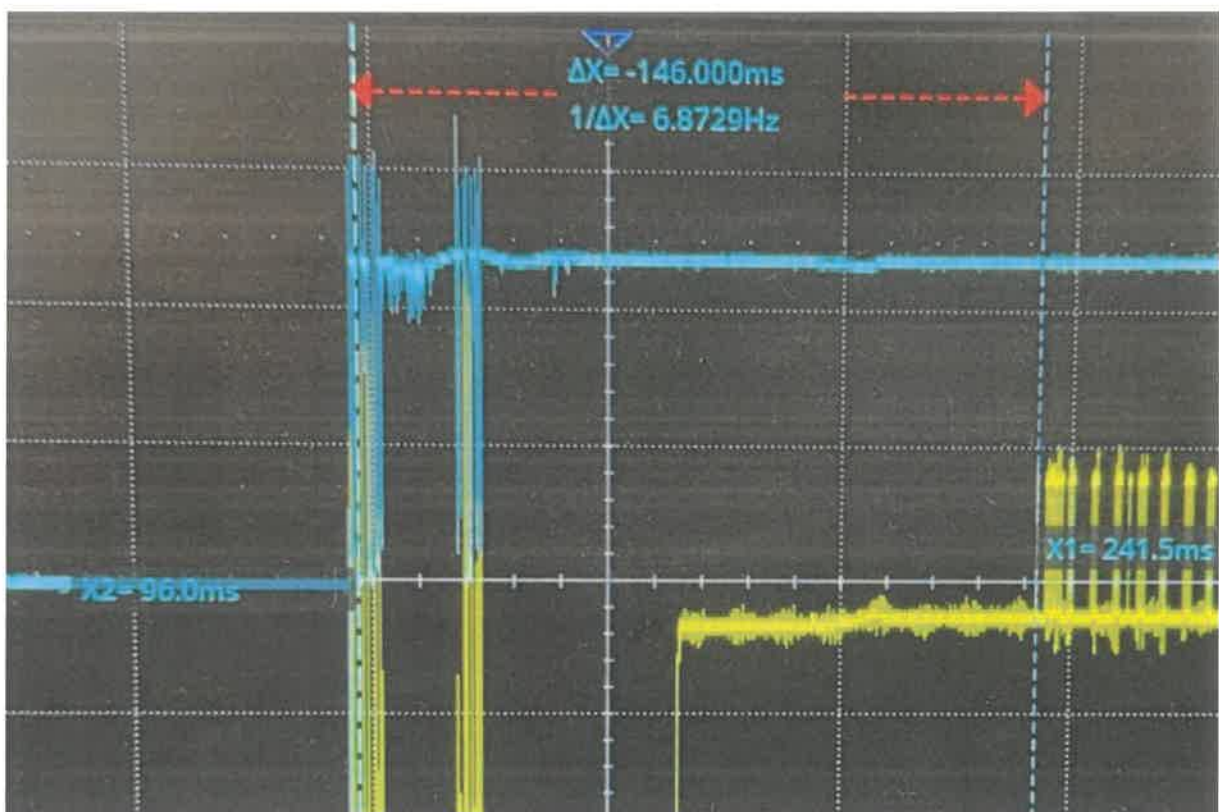
绝对时间	计数	通道	标识符	帧率	报文名称
4.999231	1	CAN 1	40B	n.a.	
4.999243	2	CAN 3	43E	n.a.	
4.999248	3	CAN 2	40A	n.a.	
5.002319	4	CAN 1	216	n.a.	

唤醒时刻 4.999231s

3.4. 硬线唤醒时间



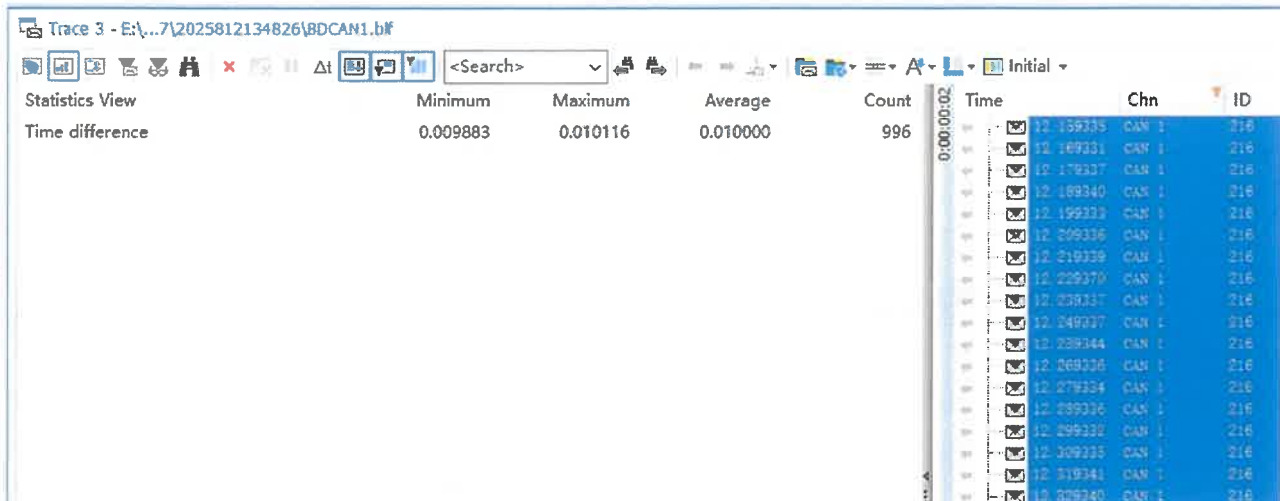
FBCM 硬件唤醒时间 133ms



RBCM 硬件唤醒时间 146ms

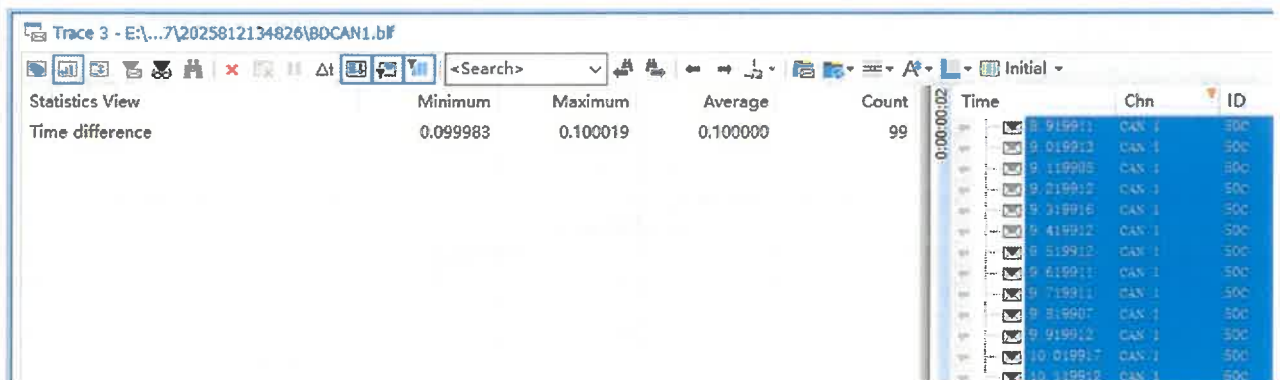
3.5.报文周期确定性

10ms 报文最小周期 9.883ms;最大周期 10.116ms



10ms 报文周期统计

100ms 报文最小周期 99.983ms;最大周期 100.019ms



100ms 报文周期统计

接收报文符合偏差要求

```
[2025/08/12 13:51:21.385] 开始录制日志, 日志的路径: b'e:\\airKit\\devops\\FBCM_C_SL_CAN\\log\\canfd_c027\\20250812135118\\BDCAN1.blf'
[2025/08/12 13:51:21.385] --Step3.2: 连接KL30电和地, 检查该通道的报文发送情况
第3路上电成功
第1路上电成功
[2025/08/12 13:51:21.586] --Step3.3: 记录报文, 判断当前通道报文是否正常
[2025/08/12 13:51:31.587] 当前通道报文正常, 共计收到 39 种报文: ['0x3C7', '0x216', '0x596', '0x398', '0x3FA', '0x3F7', '0x5CB', '0x209', '0x619', '0x61A', '0x389', '0x38C', '0x369',
'0x39C', '0x66A', '0x599', '0x579', '0x50B', '0x5AB', '0x509', '0x20C', '0x3AA', '0x2FC', '0x3A9', '0x698', '0x40B', '0x3B6', '0x37C', '0x54A', '0x34A', '0x2F9', '0x3DA', '0x537',
'0x50C', '0x5D4', '0x3B9', '0x3F8', '0x68A', '0x6F8']
<step_result_begin>&&PASS&&通道的报文发送正常<step_result_end>
[2025/08/12 13:51:31.592] 共计统计 38 种报文, 分析了 6483 组Cycle, 全部符合规则
[2025/08/12 13:51:31.593] 当前通道报文正常, 共计收到 39 种报文: ['0x3C7', '0x216', '0x596', '0x398', '0x3FA', '0x3F7', '0x5CB', '0x209', '0x619', '0x61A', '0x389', '0x38C', '0x369',
'0x39C', '0x66A', '0x599', '0x579', '0x50B', '0x5AB', '0x509', '0x20C', '0x3AA', '0x2FC', '0x3A9', '0x698', '0x40B', '0x3B6', '0x37C', '0x54A', '0x34A', '0x2F9', '0x3DA', '0x537',
'0x50C', '0x5D4', '0x3B9', '0x3F8', '0x68A', '0x6F8']
[2025/08/12 13:51:31.594] --Step3.4: 通道CANFD报文周期时间测试PASS
<chart_data_begin>CANFD_C0827&211&BDCAN1报文周期偏差&&2025-08-12 13:51:31&&0.02<chart_data_end>
```

全部周期 CAN 报文 ID

3.6.通信丢包率

执行测试用例: 接收端 24小时压测,测试结果: 丢帧率: 0% 发送: 4322510 帧接收: 4322510 测试日志: $65536 * 65 + 62670 = 4322510$ 接收了 65 个周期 65536 帧报文, 发送结束 XCP 读取对应计数为 62670, 计算后与发送帧数一致

BCM 接收:

模拟发送帧数: $86450.2 * 50 = 4322510$

```
# 发送报文
tsapp_add_cyclic_msg_can(can_msg, c_float(20))

time.sleep(86450.2)

tsapp_delete_cyclic_msg_can(can_msg)
```

模拟发送时间

BCM 接收帧数: $65536 * 65 + 62670 = 4322510$

Search results - (65 hits)

Search "rx_209 0" (65 hits in 1 file of 1 searched)

C:\Users\hanxiaoxuan\Downloads\Poly_V2.2\log\RBCM_canlog_20250814_151919.txt (65 hits)

Line	77394	1970-01-01	08:21:51.223	R-C I	[COM]	rx_209 0
Line	102290	1970-01-01	08:43:42.003	R-C I	[COM]	rx_209 0
Line	127060	1970-01-01	09:05:32.782	R-C I	[COM]	rx_209 0
Line	151897	1970-01-01	09:27:23.563	R-C I	[COM]	rx_209 0
Line	176735	1970-01-01	09:49:14.342	R-C I	[COM]	rx_209 0

接收端统计接收 65535 帧的次数为 65 次

Chn	ID	Name	Event Type	Dir	DLC	D...	Data
CAN 2	713		CAN FD Frame Tx		15	64	FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CAN 2	714		CAN FD Frame Rx		8	8	FF 05 C0 40 40 00 01 01
CAN 2	713		CAN FD Frame Tx		8	8	EB 03 00 01 00 00 00 00
CAN 2	714		CAN FD Frame Rx		1	1	FF
CAN 2	713		CAN FD Frame Tx		8	8	F6 00 00 00 74 1C 6E 00
CAN 2	714		CAN FD Frame Rx		1	1	FF
CAN 2	713		CAN FD Frame Tx		8	8	F5 02 00 00 00 00 00 00
CAN 2	714		CAN FD Frame Rx		3	3	FF CE F4

接收端统计最后一包接收帧数 62670 帧

BCM 发送

接收端记录不同报文周期, 未出现丢包

==== 汇总 CAN 报文统计结果 =====

Channel	CAN_ID	Count	Mean_ms	Std_ms	Min_ms	Max_ms	NegCnt	Start_s	End_s
0	0x00000209	181812	20.000	0.024	19.869	20.130	0	1755060130.441	1755063766.658
1	0x0000020C	181812	20.000	0.067	19.826	20.171	0	1755060130.441	1755063766.658
2	0x00000216	363624	10.000	0.024	9.869	10.130	0	1755060130.441	1755063766.668
3	0x000002F9	181812	20.000	0.024	19.866	20.130	0	1755060130.451	1755063766.668
4	0x000002FC	181812	20.000	0.024	19.868	20.129	0	1755060130.451	1755063766.668
5	0x0000034A	36362	100.000	0.014	99.937	100.061	0	1755060130.521	1755063766.618
6	0x00000369	36362	100.000	0.014	99.936	100.062	0	1755060130.522	1755063766.619
7	0x0000037C	36362	100.000	0.014	99.937	100.061	0	1755060130.521	1755063766.618
8	0x00000389	181812	20.000	0.024	19.867	20.130	0	1755060130.451	1755063766.668

接收端报文统计

3.7.OTA 成功率

Test end: 2025-08-14 15:14:35 (logging timestamp 259354.146120)

Statistics

Overall number of test cases	1001	
Executed test cases	1001	100% of all test cases
Not executed test cases	0	0% of all test cases
Test cases passed	1001	100% of executed test cases
Test cases failed	0	0% of executed test cases

Test Case Results

1 IG1_TC5_DownloadWithValidApp_12V pass

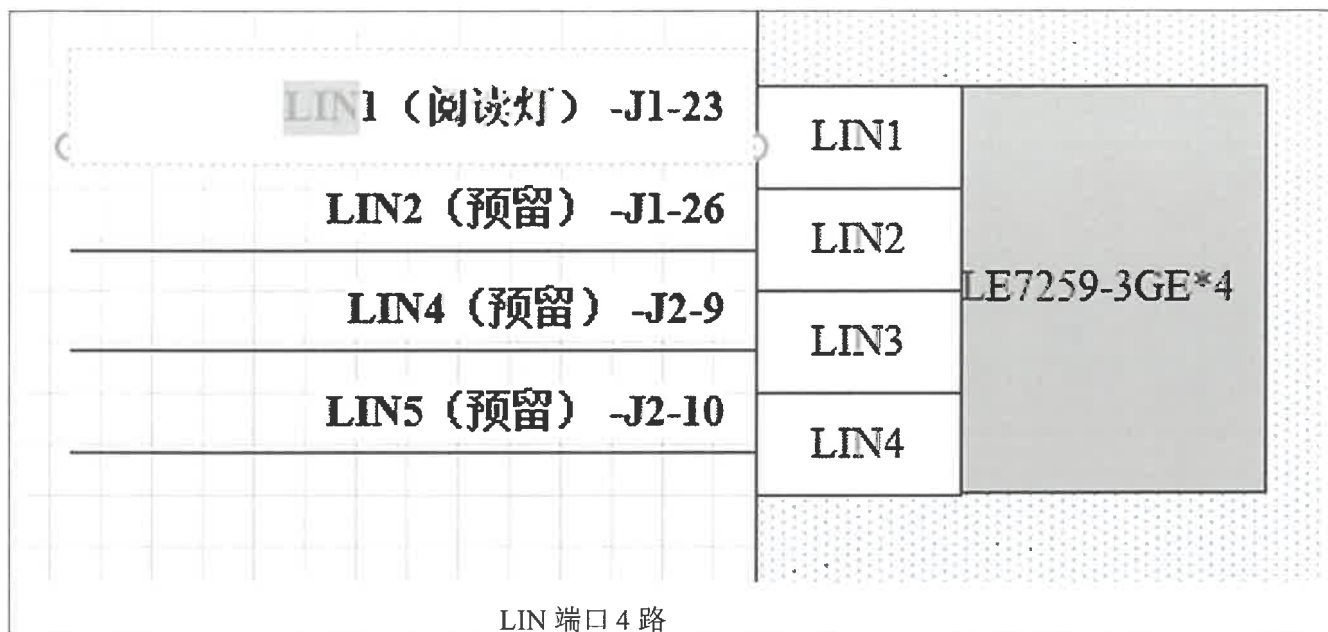
OTA 成功率统计

3.8.CAN (FD) 端口

CAN1_H (BDCAN) -J1-21	CANH	TJA1043TK
CAN1_L (BDCAN) -J1-22	CANL	
CAN2_H (BLECAN) -J2-52	CANH	TJA1043TK
CAN2_L (BLECAN) -J2-39	CANL	
CAN3_H (BDCAN2) -J3-50	CANH	TJA1043TK
CAN3_L (BDCAN2) -J3-51	CANL	
BCM标定CAN_H -J3-40	CANH	TJA1043TK
BCM标定CAN4_L -J3-41	CANL	

CAN(FD)端口 4 路

3.9.LIN 端口



3.10. 支持诊断功能

诊断服务请求能收到对应响应结果, 制造故障时能读到当前 DTC, 恢复故障时能读到历史 DTC



19.335304	CAN 1 793	22 F1 87	vehicleManufactu... req	793	798	38	3	vehicleManufac'
~	Variant: "Base_Variant"							
~	SID-RQ	0x22	22					诊断请求
~	Identifier	0xF187	F1 87					
0000:	22 F1 87	..						
0.000000	CAN 1 798	7F 22	vehicleManufactu... res	798	793	10	3	vehicleManufac'
~	Variant: "Base_Variant"							
~	SID-NR	0x7F	7F					
~	SIDRQ-NR	0x22	22					
~	RESPONSE CODE	Incorrect message length or invalid f...	13					负响应NRC
0000:	7F 22 13	..						
19.335919	CAN 1 793	22 F1 8A	SystemSupplierId... Req	793	798	3A	3	SystemSupplier:

诊断请求负响应

序号	测试项	
☒	1 U007487_XCU节点丢失	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	2 U024587_HU节点丢失	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	3 U014287_FBCM节点丢失	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	4 U012187_ESP节点丢失	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	5 U009287_RACP节点丢失	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	6 U024187_LHCM节点丢失	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	7 U024287_RHCM节点丢失	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	8 U1F7083_Invalid XCU_3AD Chc...	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...
☐	9 U1F7082_Invalid XCU_3AD Co...	E:/airKit/devops/RBCM_C_S...

检测到DTC: C0748708 PASS

14清除DTC PASS

未检测到DTC: C0748709 & C0748708 PASS

<case_result_begin>Fault_CommU_U007487_C0001&&PASS<case_resu
<result_begin>PASS<result_end>

DTC 测试

[03]	19 02 09	[AA AA AA AA]	
19 02 09			当前DTC
[10 5F]	59 02 09	C0 74 87 09	9A 89 13 09 ...
[30 08 00 55 55 55 55 55]			
[21]	09 54 6C 29 09 DF 77 87 09	C0 75 87 ...	
59 02 09 C0 74 87 09 9A 89 13 09 54 81			
[03]	19 02 09	[AA AA AA AA]	
19 02 09			历史DTC
[10 5F]	59 02 09	C0 74 87 09	9A 89 13 09 ...

3.11. 支持 PWM 输入通路

检测结果: 支持 PWM 输入通路 3 路, 频率满足技术指标 $\pm 1\text{Hz}$, 占空比满足技术指标 $\pm 0.5\%$

CASE信息	功能类型	注入变量信息	实际观测结果	观测判断标志	观测预期结果	测试结果
CASE_FBCM_J1-39_1	IP-频率测试	Freq=10Hz Duty=50% ON	10Hz	range	10[-1,1]Hz	Pass
		Freq=100Hz Duty=50% ON	100Hz	range	100[-1.1]Hz	
		Freq=1000Hz Duty=50% ON	999Hz	range	1000[-1,1]Hz	
		Freq=100Hz Duty=50% OFF	0Hz	[=]	0Hz	
CASE_FBCM_J1-39_2	IP-占空比测试	Freq=100Hz Duty=20% ON	20.0%	range	20[-0.5,0.5]%	Pass
		Freq=100Hz Duty=50% ON	50.1%	range	50[-0.5,0.5]%	
		Freq=100Hz Duty=80% ON	80.1%	range	80[-0.5,0.5]%	
		Freq=100Hz Duty=50% OFF	0%	[=]	0%	
CASE_FBCM_J3-32_1	IP-频率测试	Freq=10Hz Duty=50% ON	10Hz	range	10[-1,1]Hz	Pass
		Freq=100Hz Duty=50% ON	100Hz	range	100[-1.1]Hz	
		Freq=1000Hz Duty=50% ON	999Hz	range	1000[-1,1]Hz	
		Freq=100Hz Duty=50% OFF	0Hz	[=]	0Hz	
CASE_FBCM_J3-32_2	IP-占空比测试	Freq=100Hz Duty=20% ON	20.0%	range	20[-0.5,0.5]%	Pass
		Freq=100Hz Duty=50% ON	50.1%	range	50[-0.5,0.5]%	
		Freq=100Hz Duty=80% ON	80.1%	range	80[-0.5,0.5]%	
		Freq=100Hz Duty=50% OFF	0%	[=]	0%	
CASE_FBCM_J3-45_1	IP-频率测试	Freq=10Hz Duty=50% ON	10Hz	range	10[-1,1]Hz	Pass
		Freq=100Hz Duty=50% ON	100Hz	range	100[-1.1]Hz	
		Freq=1000Hz Duty=50% ON	999Hz	range	1000[-1,1]Hz	
		Freq=100Hz Duty=50% OFF	0Hz	[=]	0Hz	
CASE_FBCM_J3-45_1	IP-占空比测试	Freq=100Hz Duty=20% ON	20.0%	range	20[-0.5,0.5]%	Pass
		Freq=100Hz Duty=50% ON	50.1%	range	50[-0.5,0.5]%	
		Freq=100Hz Duty=80% ON	80.1%	range	80[-0.5,0.5]%	
		Freq=100Hz Duty=50% OFF	0%	[=]	0%	

PWM 输入通路测试数据

3.12. 支持模拟电压输入通路

检测结果: 支持模拟电压输入通路 2 路, 采集 3V、4.5V、5V、12V 电压信号偏差: $\pm 1\%$

CASE信息	功能类型	注入变量信息	实际观测结果	观测判断标志	观测预期结果	测试结果
CASE_FBCM_J3-43_3V	IA	Itechset_power_voltage 3000mV	2997mV&1	range&[=]	3000[-1%, 1%]&1	Pass
CASE_FBCM_J3-43_4.5V	IA	Itech set_power_voltage 4500mV	4501mV&1	range&[=]	4500[-1%, 1%]&1	Pass
CASE_FBCM_J3-43_12V	IA	Itech set_power_voltage 12000mV	11994mV&1	range&[=]	12000[-1%, 1%]&1	Pass
CASE_FBCM_J3-43_5V补充	IA	Itechset_power_voltage 5000mV	4995mV&1	range&[=]	5000[-1%, 1%]&1	Pass
CASE_FBCM_J3-43_3V	IA	Itechset_power_voltage 3000mV	2999mV&1	range&[=]	3000[-1%, 1%]&1	Pass
CASE_FBCM_J3-43_4.5V	IA	Itech set_power_voltage 4500mV	4502mV&1	range&[=]	4500[-1%, 1%]&1	Pass
CASE_FBCM_J3-43_12V	IA	Itech set_power_voltage 12000mV	11995mV&1	range&[=]	12000[-1%, 1%]&1	Pass
CASE_FBCM_J3-43_5V补充	IA	Itechset_power_voltage 5000mV	4996mV&1	range&[=]	5000[-1%, 1%]&1	Pass

模拟电压输入通路测试数据

3.13. 支持 H 桥输出通路（非 PWM）

FBCM 支持 H 桥输出通路（非 PWM）24 路测试通过

CASE信息	继电器编号	继电器通道	功能类型	观测预期结果	测试结果
CASE_FBCM_J6-46/J6-44_1	7 8	2 2	Hbri-Double-GD	NA NA NA NA NA 12000[-20%, 10%]&0	Pass
CASE_FBCM_J5-10/J5-3_1	7 8	27 27	Hbri-Double-PD-CO变更	NA NA NA NA NA 20[-3, 3]&15000[-2%, 2%] 50[-3, 3]&15000[-2%, 2%] 80[-3, 3]&15000[-2%, 2%]	Pass
CASE_FBCM_J5-1/J5-5_2	7 8	29 29	Hbri-Double-PWM	NA NA NA NA NA 80[-2, 2]&15000[-2%, 2%] 50[-2, 2]&15000[-2%, 2%] 20[-2, 2]&15000[-2%, 2%]	Pass
CASE_FBCM_J5-13/J5-12_2	9 9	1 13	Hbri-Double-PWM	NA NA NA NA NA 80[-8, 8]&15000[-2%, 2%] 50[-8, 8]&15000[-2%, 2%] 20[-8, 8]&15000[-2%, 2%]	Pass
CASE_FBCM_J4-22/J4-21_2	7 8	4 4	Hbri-Double-PWM	NA NA NA NA NA 80[-5, 5]&20000[-2%, 2%] 50[-5, 5]&20000[-2%, 2%] 20[-5, 5]&20000[-2%, 2%]	Pass

CASE_FBCM_J4- 24/J4-23_1	7 8	6 6	Hbri-Double-PWM	NA NA NA NA NA 20[-5, 5]&20000[-2%, 2%] 50[-5, 5]&20000[-2%, 2%] 80[-5, 5]&20000[-2%, 2%]	Pass
CASE_FBCM_J4- 25/J4-16_1	7 8	8 8	Hbri-Double-PWM	NA NA NA NA NA 20[-8, 8]&20000[-2%, 2%] 50[-8, 8]&20000[-2%, 2%] 80[-8, 8]&20000[-2%, 2%]	Pass
CASE_FBCM_J4- 17/J4-18_1	9 9	3 15	Hbri-Double-PWM	NA NA NA NA NA 20[-3, 3]&20000[-2%, 2%] 50[-3, 3]&20000[-2%, 2%] 80[-3, 3]&20000[-2%, 2%]	Pass
CASE_FBCM_J5- 17/J5-18_1	9 9	5 17	Hbri-Double-GD	NA NA NA NA NA 12000[-20%, 10%]&0	Pass
CASE_FBCM_J5- 17/J5-9_1	9 9	5 17	Hbri-Double-GD	NA NA NA NA NA 12000[-20%, 10%]&0	Pass

CASE_FBCM_J5-16/J5-15_1	9 9	9 21	Hbri-Double-PWM	NA NA NA 20[-3, 3]&15000[-2%, 2%] 50[-3, 3]&15000[-2%, 2%] 80[-3, 3]&15000[-2%, 2%]	Pass
CASE_FBCM_J1-41_2	7 8	11 11	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3, 3]&100[-5, 5] 70[-3, 3]&100[-5, 5] 85[-3, 3]&100[-5, 5]	Pass
CASE_FBCM_J1-44_2	7 8	12 12	Hbri-单组变量	0 0 0[-800, 800]&0	Pass
CASE_FBCM_J1-29_2	7 8	13 13	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3, 3]&100[-5, 5] 70[-3, 3]&100[-5, 5] 85[-3, 3]&100[-5, 5]	Pass
CASE_FBCM_J1-32_2	7 8	14 14	Hbri-单组变量	0 0 0[-800, 800]&0	Pass
CASE_FBCM_J1-28_2	7 8	15 15	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3, 3]&100[-5, 5] 70[-3, 3]&100[-5, 5] 85[-3, 3]&100[-5, 5]	Pass
CASE_FBCM_J1-31_2	7 8	16 16	Hbri-单组变量	0 0 0[-800, 800]&0	Pass

CASE_FBCM_J1-32_2	7 8	14 14	Hbri-单组变量	0 0 0[-800,800]&0	Pass
CASE_FBCM_J1-28_2	7 8	15 15	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3,3]&100[-5,5] 70[-3,3]&100[-5,5] 85[-3,3]&100[-5,5]	Pass
CASE_FBCM_J1-31_2	7 8	16 16	Hbri-单组变量	0 0 0[-800,800]&0	Pass
CASE_FBCM_J1-40_2	7 8	17 17	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3,3]&100[-5,5] 70[-3,3]&100[-5,5] 85[-3,3]&100[-5,5]	Pass
CASE_FBCM_J1-45_2	7 8	18 18	Hbri-单组变量	0 0 0[-800,800]&0	Pass
CASE_FBCM_J1-27_2	7 8	19 19	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3,3]&100[-5,5] 70[-3,3]&100[-5,5] 85[-3,3]&100[-5,5]	Pass
CASE_FBCM_J1-30_2	7 8	21 21	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3,3]&100[-5,5] 70[-3,3]&100[-5,5] 85[-3,3]&100[-5,5]	Pass

CASE_FBCM_J1-43_2	7 8	22 22	Hbri-单组变量	0 0 0[-800,800]&0	Pass
CASE_FBCM_J1-15_2	7 8	23 23	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3,3]&100[-5,5] 70[-3,3]&100[-5,5] 85[-3,3]&100[-5,5]	Pass
CASE_FBCM_J1-3_2	7 8	24 24	Hbri-单组变量	0 0 0[-800,800]&0	Pass
CASE_FBCM_J1-4_2	7 8	25 25	Hbri-PWM-单组变量	0 0 55[-3,3]&100[-5,5] 70[-3,3]&100[-5,5] 85[-3,3]&100[-5,5]	Pass

RBCM 支持 H 桥输出通路（非 PWM）4 路测试通过

CASE信息	功能类型	回采时间(ms)	观测判断标志	观测预期结果	测试结果
CASE_RBCM_J5-12/J5-13_1	Hbri-Double-PWM-CO 变更	500 500 500 500 500 500 500 500	NA NA NA NA NA NA range&range range&range range&range	NA NA NA NA NA NA 20[-5,5]&15000[-2%,2%] 50[-5,5]&15000[-2%,2%]	Pass
CASE_RBCM_J5-12/J5-13_2	Hbri-Double-PWM-CO 变更	500 500 500 500 500 500 500	NA NA NA NA NA range&range range&range range&range	NA NA NA NA NA 80[-5,5]&15000[-2%,2%] 50[-5,5]&15000[-2%,2%]	Pass
CASE_RBCM_J1-20/J1-21_1	Hbri-Double-GD	500 500 500 500 500	NA NA NA NA range&[=]	NA NA NA NA 12000[-20%,10%]&0	Pass
CASE_RBCM_J1-20/J1-21_2	Hbri-Double-GD	500 500 500 500 500	NA NA NA NA range&[=]	NA NA NA NA 12000[-20%,10%]&0	Pass

3.14. 工作电压范围

通信:DUT 在 7.9~23.6V 范围内可以正常收发报文, 且 DUT 不发任何错误帧。

```
[2025/08/12_14:29:08.321] --: 记录报文, 判断当前通道报文是否正常, 电压值为8.0V
[2025/08/12_14:29:18.323] DUT发送了报文 0x3C7 FBCM BDCAN1 EPB 1 100ms s
[2025/08/12_14:29:18.325] 通道BDCAN1在电压8.0V时通信过程无错误帧出现
[2025/08/12_14:29:18.326] --: 记录报文, 判断当前通道报文是否正常, 电压值为7.9V
[2025/08/12_14:29:28.327] DUT发送了报文 0x3C7 FBCM BDCAN1 EPB 1 100ms s
[2025/08/12_14:29:28.329] 通道BDCAN1在电压7.9V时通信过程无错误帧出现
[2025/08/12_14:29:28.330] --: 记录报文, 判断当前通道报文是否正常, 电压值为7.8V
[2025/08/12_14:29:38.331] 通道BDCAN1在电压7.8V时停止通信
[2025/08/12_14:29:38.332] 从12V开始递减, 15-9V间步长为0.5V, 9-6V间步长为0.1V, 直至停止通信, 取得电压值7.8V
```

```
[2025/08/12_14:45:08.717] 通道BDCAN1在电压23.3V时通信过程无错误帧出现
[2025/08/12_14:45:08.718] --: 记录报文, 判断当前通道报文是否正常, 电压值为23.4V
[2025/08/12_14:45:18.720] DUT发送了报文 0x3C7 FBCM BDCAN1 EPB 1 100ms s
[2025/08/12_14:45:18.722] 通道BDCAN1在电压23.4V时通信过程无错误帧出现
[2025/08/12_14:45:18.722] --: 记录报文, 判断当前通道报文是否正常, 电压值为23.5V
[2025/08/12_14:45:28.724] DUT发送了报文 0x3C7 FBCM BDCAN1 EPB 1 100ms s
[2025/08/12_14:45:28.727] 通道BDCAN1在电压23.5V时通信过程无错误帧出现
[2025/08/12_14:45:28.727] --: 记录报文, 判断当前通道报文是否正常, 电压值为23.6V
[2025/08/12_14:45:38.729] DUT发送了报文 0x3C7 FBCM BDCAN1 EPB 1 100ms s
[2025/08/12_14:45:38.731] 通道BDCAN1在电压23.6V时通信过程无错误帧出现
```

休眠唤醒: FBCM, 8.5-17V 下休眠唤醒功能正常; RBCM, 8-17V 下休眠唤醒功能正常。

在 8.5V 电压值下进行测试

调节电压是8.5 V

第1次测试

开始录log

连接KL31

第3路上电成功

连接KL30

第1路上电成功

Step 4. 控制KL15电源上电, 等待5000ms, 控制KL15电源下电

第2路上电成功

第2路下电成功

Step 5. 等待Tdelay3时间, 使DUT初始化进入BUS_Sleep_Mode

等待进入BUS SLEEP MODE

wait_dut_bus_sleep 开始等待时间: 20257.525

当前休眠电流为 0.005800 A

wait_dut_bus_sleep 结束等待时间: 27241.458

等待进入BUS_SLEEP_MODE时间为: 6983.93 ms

开始记录报文

Step 6. 控制进入Normal的唤醒源有效, 唤醒DUT

第13路上电成功

唤醒源13有效的时间戳是27844.434

在 17V 电压值下进行测试

调节电压是17 V

第5次测试

开始录log

连接KL31

第3路上电成功

连接KL30

第1路上电成功

Step 4. 控制KL15电源上电, 等待5000ms, 控制KL15电源下电

第2路上电成功

第2路下电成功

Step 5. 等待Tdelay3时间, 使DUT初始化进入BUS_Sleep_Mode

等待进入BUS SLEEP MODE

wait_dut_bus_sleep 开始等待时间: 197241.558

当前休眠电流为 0.007500 A

wait_dut_bus_sleep 结束等待时间: 204225.842

等待进入BUS_SLEEP_MODE时间为: 6984.28 ms

开始记录报文

Step 6. 控制进入Normal的唤醒源有效, 唤醒DUT

第13路上电成功

唤醒源13有效的时间戳是204828.451

FBCM 休眠唤醒电压测试

调节电压为8 V 第1次测试 开始录log 连接KL31 第3路上电成功 连接KL30 第1路上电成功 Step 4. 控制KL15电源上电，等待5000ms，控制KL15电源下电 第2路上电成功 第2路下电成功 Step 5. 等待Tdelay3时间，使DUT初始化进入BUS_Sleep_Mode 等待进入BUS SLEEP MODE wait_dut_bus_sleep 开始等待时间： 21601.947 当前休眠电流为 0.005700 A wait_dut_bus_sleep 结束等待时间： 28689.583 等待进入BUS_SLEEP_MODE时间为： 6.80 ms 开始记录报文 Step 6. 控制进入Normal的唤醒源有效，唤醒DUT 第1路上电成功 唤醒源1有效的时间戳是28791.236	调节电压为17 V 第5次测试 开始录log 连接KL31 第3路上电成功 连接KL30 第1路上电成功 Step 4. 控制KL15电源上电，等待5000ms，控制KL15电源下电 第2路上电成功 第2路下电成功 Step 5. 等待Tdelay3时间，使DUT初始化进入BUS_Sleep_Mode 等待进入BUS SLEEP MODE wait_dut_bus_sleep 开始等待时间： 213220.253 当前休眠电流为 0.010400 A wait_dut_bus_sleep 结束等待时间： 220203.076 等待进入BUS_SLEEP_MODE时间为： 6.70 ms 开始记录报文 Step 6. 控制进入Normal的唤醒源有效，唤醒DUT 第1路上电成功 唤醒源1有效的时间戳是220304.75
RBCM 休眠唤醒电压范围测试	

3.15. 功能实现率

按照功能清单项对应的 PIN 脚进行测试，其中智能钥匙实车测试，所有功能测试通过

功能域	主功能	子功能	对应 PIN 脚
车身功能	灯光控制	转向灯、迎宾灯	J5-11/J5-19/J5-20/J5-22/J6-25
		后室外灯	J1-6
		后室内灯	J4-20
		行李箱灯	J5_23
	雨刮控制	前雨刮洗涤	J1-19/J2-40
		后雨刮	J4-70
	座椅控制	主驾座椅控制	J5-1/J5-3/J5-5/J5-10
		副驾座椅控制	J4-64/J4-65/J4-66/J4-67
		二排/三排座椅控制	J4-2/J4-3
		二排左侧通风加热	J5-24
		二排右侧通风加热	J3-6/J1-32
	门窗控制	后车窗控制	J4-16/J4-17/J4-18/J4-25
		后门控制	J5-19/J5-21
		加油口盖控制	J1-28
		尾门控制	J4-56
	方向盘控制	方向盘控制	J4-21/J4-22/J4-23/J4-24
	后视镜控制	后视镜控制	J4-13
	智能钥匙	智能钥匙	实车测试
底盘功能	EPB	左侧卡钳控制	J6-51/J6-52
		右侧卡钳控制	J4-1/J4-11
	ASU	空气悬架控制	J2-40/J2-41
空调热管理功能	空调控制	前空调控制	J1-40/J1-41
		后空调控制	J1-18

测试数据节选, 具体详见委托方电子版数据。

开始执行CASE_FBCM_J5-11_1 测试

采用XCP标定注入变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_11_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_11_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP回采变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_11_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_11_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP观测变量: FBCM_DV.VbINP_ACCSts_flg
实际观测结果为: 1
测试用例 CASE_FBCM_J5-11_1 测试通过
<case_result_begin>FBCM_Pin_IO_BSW_C0008&&PASS<case_result_end>
<result_begin>PASS<result_end>

开始执行CASE_FBCM_J5-19_1 测试

采用XCP标定注入变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_19_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_19_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP回采变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_19_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_19_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP观测变量: FBCM_DV.VbINP_ACCSts_flg
实际观测结果为: 1
测试用例 CASE_FBCM_J5-19_1 测试通过

开始执行CASE_FBCM_J5-20_1 测试

采用XCP标定注入变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_20_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_20_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP回采变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_20_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_20_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP观测变量: FBCM_DV.VbINP_ACCSts_flg
实际观测结果为: 1
测试用例 CASE_FBCM_J5-20_1 测试通过

开始执行CASE_FBCM_J5-22_1 测试

采用XCP标定注入变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_22_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_22_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP回采变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J5_22_OP_Out_Duty_vu32_core0_J5_22_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP观测变量: FBCM_DV.VbINP_ACCSts_flg
实际观测结果为: 1
测试用例 CASE_FBCM_J5-22_1 测试通过

开始执行CASE_FBCM_J6-25_1 测试

采用XCP标定注入变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J6_25_OP_Out_Freq_vu32_core0_J6_25_OP_Out_Freq_vu32
采用XCP回采变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J6_25_OP_Out_Freq_vu32_core0_J6_25_OP_Out_Freq_vu32
采用XCP观测变量: FBCM_DV.VfINP_MainSeatBack_FreValue
实际观测结果为: 0
采用XCP标定注入变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J6_25_OP_Out_Duty_vu32_core0_J6_25_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP回采变量: FBCM_1.Rte_TEST_W_core0_J6_25_OP_Out_Duty_vu32_core0_J6_25_OP_Out_Duty_vu32
采用XCP观测变量: FBCM_DV.VfINP_MainSeatBack_FreValue
实际观测结果为: 100
测试用例 CASE_FBCM_J6-25_1 测试通过

3.16. 国密商密算法

诊断和安全刷写使用 SM2 和 SM3 算法; 测试数据如下

SF	793	79B	3	2	[02] 27 01 [55 55 55 55 55]
Requ... req	793	79B	3	2	SeedLevel 1 Request
0x27	27				
0x01	01				
					请求种子
SF	79B	793	4	6	[06] 67 01 B3 5B 17 A4 [55]
Requ... pos	79B	793	4	6	SeedLevel 1 Request
SF	793	79B	5	8	[06] 27 02 9B D8 B8 36 [55]
Send... req	793	79B	5	6	KeyLevel 1 Send
0x27	27				
0x02	02				
36	9B D8 B8 36				
					发送密钥
SF	79B	793	6	2	[02] 67 02 [55 55 55 55 55]

27 服务测试

车身域控制器所用主控 E3 处理器芯片支持 SM2/3/4/9, 符合商用密码产品认证规则要求



商用密码产品认证证书

证书编号: GM013212020230415

委托人名称及所在地
南京芯驰半导体科技有限公司
南京市江北新区研创园园纬路 99 号研创大厦 2268 室 (中国江苏自由贸易试验区南京片区)

生产者 (制造商) 名称及所在地
南京芯驰半导体科技有限公司
南京市江北新区研创园园纬路 99 号研创大厦 2268 室 (中国江苏自由贸易试验区南京片区)

生产企业名称及所在地
苏州通富超威半导体有限公司
江苏省苏州市工业园区苏桐路 88 号

产品名称和型号、版本
E3 处理器芯片
E3 1.0

产品标准和技术要求
GM/T 0008 《安全芯片密码检测准则》第二级要求

上述产品符合商用密码产品认证规则的要求, 特此发证。

颁发日期: 2025 年 5 月 1 日 有效期至: 2028 年 5 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据获证机构的定期监督获得维持。





商用密码检测认证中心

中国·北京·南四环西路188号 www.siche.org.cn 证书通过网站查询

*****报告结束*****

注 意 事 项

1. 报告无本单位“检验检测专用章（含骑缝）”、“批准人签字”无效；报告涂改无效；
2. 纸质复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效（不得部分复制）；
3. 如纸质报告与加密数字签名电子报告内容不一致，应以电子报告为准；
4. 报告仅对被测样件负责，不代表样品所属批次产品的质量；
5. 报告用于委托方技术研究和产品质量控制，报告及机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动；
6. 对报告结果若有异议，应于收到报告之日起15日内向本机构提出；
7. 报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

单位信息

地 址：北京市经济技术开发区泰河三街 9 号院国盛高新科技工业园

电 话：010-87162366

邮政编码：100176

审核评估报告

项目名称：

基于国产主控芯片的车身域控制器研制及整车应用

客户名称：

北京车和家汽车科技有限公司

报告号:NEVC-DZ-F-2025-001

编制：张丽红

审核：陈鹏

批准：张修超

评估单位：

北京国创先进技术认证有限公司



目 录

1.	审核范围	3
2.	审核目的	3
3.	审核依据	3
4.	审核时间	3
5.	审核方式	4
6.	审核过程及发现	4
6.1.	搭载整车量产交付	5
6.2.	整车应用指标	15
7.	审核结论	22

1. 审核范围

对北京车和家汽车科技有限公司设计、生产及装配制造的基于国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C），在其生产的 X 平台车型上的应用情况进行专项审核。本次审核覆盖累计生产的整车数量及装配 BCM-C 控制器的车辆数量，重点核查基于国产主控芯片的 BCM-C 装车量，以及已量产车型的实际运行里程数据。通过该专项审核，全面评估 BCM-C 控制器在量产车型中的装配规模 and 实际运行表现，为国产主控芯片搭载量产上车提供有力数据支持。

2. 审核目的

本次审核的目的是对以下内容的符合性进行评估：

1. 基于国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C）搭载整车量产交付 ≥ 10000 台。
2. 基于国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C）单台样车累计试验里程大于 2500 公里，4 台样车累计试验里程大于 10000 公里。

3. 审核依据

1. 《GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系要求》
2. 《BCM-C 车身域控制器测试大纲》

4. 审核时间

2025 年 10 月 13 日

5. 审核方式

文件审查/系统追溯/实物核查

6. 审核过程及发现

本次审核针对基于国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C）设计开发、生产采购、入库、装车、出库、装车及其整车应用全流程进行了追溯。

审查过程关键节点及文档记录：

1. 在设计开发阶段查审硬件原理图、PCB 图以及 BOM 文件（工程 BOM、制造 BOM、采购 BOM）。
2. 在生产采购阶段查审德赛西威(Tier 1)采购记录，入库阶段随机抽查了入库记录并对阶段入库记录数据进行统计。
3. 在装车阶段根据整车 VIN 码（车辆识别代码）对车身域控制器条形编码进行追溯，出库阶段查审车身域控制器 BCM-C 装车 VIN 码汇总清单，并对总装车数量和已销售数量进行统计。
4. 整车应用阶段抽选查看车辆运行里程和车辆装载的国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C）信息。

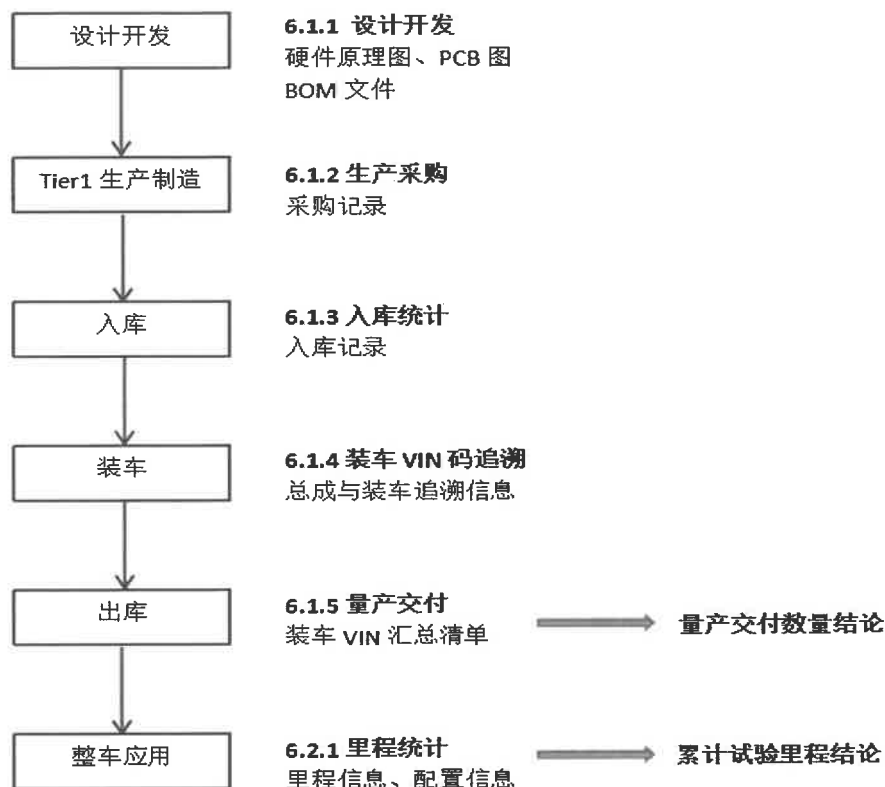


图 1 审查过程关键节点

6.1. 搭载整车量产交付

6.1.1 设计开发

审查基于国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C）硬件设计文件，其中 BOM 文件（FBCM_C_BOM_C2_202310、RBCM_C_BOM_C2_202310），原理图文件（RBCM_C_X04_202309、FBCM_C_X04_2023），PCB 文件（FBCM_C_X04_202309，RBCM_C_X04_202309），硬件开发文件完整，BOM 文件、原理图和 PCB 文件内容一致，版本控制记录清晰完整。

6.1.2 生产采购

基于国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C）设计完成后委托德

赛西威 (Tier 1) 进行生产加工, 审核过程中抽样查看 6 笔订单, 其中 3 笔后车身控制器 RBCM 采购订单见图 2 所示, 3 笔前车身控制器 FBCM 采购订单见图 3 所示:

1) 抽选查看后车身控制器 RBCM-C 采购凭证 4100084563, 供应商名称德赛西威电子股份有限公司, 订单数量 210, 采购日期 2025 年 3 月 11 日, 交货日期 2025 年 3 月 20 日, 物料号 LAA-70050021。

2) 抽选查看后车身控制器 RBCM-C 采购凭证 4100085286, 供应商名称德赛西威电子股份有限公司, 订单数量 260, 采购日期 2025 年 3 月 18 日, 交货日期 2025 年 3 月 26 日, 物料号 LAA-70050021。

3) 抽选查看后车身控制器 RBCM-C 采购凭证 4570004708, 供应商名称德赛西威电子股份有限公司, 订单数量 183, 采购日期 2024 年 12 月 12 日, 交货日期 2024 年 12 月 13 日, 物料号 LAA-70050021。

4) 抽选查看前车身控制器 FBCM-C 采购凭证 4100084558, 供应商名称德赛西威电子股份有限公司, 订单数量 320, 采购日期 2025 年 3 月 11 日, 交货日期 2025 年 3 月 20 日, 物料号 LAA-70050021。

5) 抽选查看前车身控制器 FBCM-C 采购凭证 4100086159, 供应商名称德赛西威电子股份有限公司, 订单数量 170, 采购日期 2025 年 3 月 25 日, 交货日期 2025 年 3 月 26 日, 物料号 LAA-70050021。

6) 抽选查看前车身控制器 FBCM-C 采购凭证 4570004708, 供应商名称德赛西威电子股份有限公司, 订单数量 183, 采购日期 2024 年 12 月 12 日, 交货日期 2025 年 12 月 13 日, 物料号 LAA-70050021。

序号	品牌名称	品牌名称	采购凭证	质保书编号	质保日期	采购日期	材料	材料描述	工厂	在库地点	订单数量	订单单位	已收数量	在途数量	交易方式	原委交易数量	95% 原委交易量	95% 原委交易量是否小于90% 交易日期	质检	备注
84A	惠州比亚迪新能源汽车电子有限公司	470008563	10 ME1J	185	2023.03.18	144-70050021	后壳体材料总成	1129	1401	210,000	E4	210,000	0.00%	X	0.00%	0.00%	否	2023.03.28	50P	
84A	惠州比亚迪新能源汽车电子有限公司	470008526	10 ME1J	185	2023.03.18	144-70050021	后壳体材料总成	1129	1401	260,000	E4	260,000	0.00%	X	0.00%	0.00%	否	2023.03.28	50P	
84A	惠州比亚迪新能源汽车电子有限公司	4579004730	20 ME1E	185	2024.12.12	144-70350121	后壳体材料总成	1129	1401	183,000	E4	183,000	0.00%	X	0.00%	0.00%	否	2024.12.13	50P	

图 2 车身域控制器 RBCM-C 采购订单

[illegible]

图 3 车身域控制器 FBCM-C 采购订单

6.1.3 入库统计

通过 SAP 系统抽取查看基于国产主控芯片的车身域控制器（BCM-C）收货记录，收货记录和采购记录一致，抽取统计前车身控制器 FBCM-C 入库情况和后车身控制器 RBCM-C 入库情况：

1)前车身控制器 FBCM 从 2024 年 9 月 4 日开始收货入库,至 2025 年 3 月 26 日入库数量共计 10391。

2) 后车身控制器 RBCM 从 2024 年 9 月 4 日开始收货入库, 至 25 年 3 月 27 日入库台数共计 10367。

SAP 系统截图、前车身控制器 FBCM-C 入库情况和后车身控制器 RBCM-C 入库情况见下图所示:



图 4 SAP 系统截图

[illegible]

序号	控制器总成	零件号	零件条码	整车追溯码
1	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24806/2480600017/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1001424
2	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24806/2480600036/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144R1488178
3	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24825/2482500073/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XR1488122
4	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24806/2480600114/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1001435
5	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24806/2480600089/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148R1480360
6	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24825/2482500145/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141R1487201
7	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100160/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XR1449501
8	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100046/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1001420
9	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24918/2491800044/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1000812
10	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24918/2491800078/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1001384
11	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24918/2491800073/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1000796
12	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24825/2482500039/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1000714
13	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24825/2482500102/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140R1484158
14	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24918/2491800091/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1001070
15	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24806/2480600045/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XR1452317
16	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100003/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145R1449504
17	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24918/2491800047/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1000780
18	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100095/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1000712
19	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100098/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1000739
20	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24806/2480600067/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148R1480357
21	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24825/2482500006/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142R1484159
22	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100086/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XR1478495
23	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100047/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1001451
24	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24825/2482500097/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149R1487205
25	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24825/2482500118/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149R1485177
26	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24806/2480600054/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1001425
27	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24821/2482100161/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142R1449489
28	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/24918/2491800054/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1000705
FBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录				RBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录

图 7 车身域控制器 FBCM-C 零部件与整车 VIN 码对应情况 (1)

序号	控制器总成	零件号	零件条码	整车追溯码
5173	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25225/2522500026/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1045574
5174	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25309/2530900227/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1045000
5175	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25308/2530800180/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1043118
5176	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25209/2520900227/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1025247
5177	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25312/2531200247/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1045795
5178	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25205/2520500173/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1040653
5179	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25312/2531200181/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1046400
5180	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25308/2530800056/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1043268
5181	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25225/2522500107/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1040406
5182	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25214/2521400031/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1041386
5183	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25303/2530300036/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1041859
5184	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25216/2521600076/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1041361
5185	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25228/2522800308/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1043676
5186	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25225/2522500409/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1044231
5187	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25212/2521200100/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1025096
5188	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25205/2520500011/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1040680
5189	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25308/2530800325/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1043123
5190	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25205/2520500129/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1040527
5191	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25303/2530300119/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1041770
5192	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25118/2511800052/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1024363
5193	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25215/2521500085/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1041153
5194	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25308/2530800332/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1044090
5195	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25228/2522800037/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1042445
5196	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25215/2521500028/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1041350
5197	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25225/2522500411/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1044178
5198	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25215/2521500059/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1041272
5199	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25214/2521400056/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1041338
5200	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25225/2522500562/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1044191
FBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录				RBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录

图 8 车身域控制器 FBCM-C 零部件与整车 VIN 码对应情况 (2)

序号	控制器总成	零件号	零件条码	整车追溯码
9416	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25225/2522500421/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1044555
9417	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25206/2520600019/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1040665
9418	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25210/2521000190/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1042076
9419	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25214/2521400036/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1041297
9420	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25308/2530800031/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1043641
9421	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25118/2511800125/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1023819
9422	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25210/2521000251/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1041919
9423	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25310/2531000017/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1043908
9424	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25121/2512100381/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1024439
9425	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25121/2512100228/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1024200
9426	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25309/2530900291/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1043871
9427	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25205/2520500086/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1040638
9428	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25308/2530800449/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1042757
9429	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25108/2510800094/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1024060
9430	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25209/2520900299/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1042010
9431	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25312/2531200256/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1045911
9432	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25210/2521000052/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1025193
9433	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25205/2520500187/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1041974
9434	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25309/2530900090/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1045624
9435	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25312/2531200538/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1046147
9436	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25218/2521800035/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1042384
9437	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25310/2531000106/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1045684
9438	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25118/2511800217/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1023975
9439	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25218/2521800234/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1044679
9440	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25218/2521800476/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1044250
9441	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25210/2521000332/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1025546
9442	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25121/2512100147/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1024242
9443	前车身控制器总成 (FBCM-C)	LAA-70050020	LAA-70050020/8AA/25121/2512100067/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1024281
FBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录		RBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录		

图 9 车身域控制器 FBCM-C 零部件与整车 VIN 码对应情况 (3)

序号	控制器总成	零件号	零件条码	整车追溯码
1	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25304/2530400498/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1046414
2	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900053/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1041786
3	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25226/2522600354/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1043428
4	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25223/2522300067/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1045307
5	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25301/2530100018/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1044049
6	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25213/2521300336/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1042793
7	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25226/2522600199/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1043574
8	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700479/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1043902
9	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25220/2522000134/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1041311
10	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25223/2522300108/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1044615
11	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25207/2520700134/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1025574
12	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25212/2521200044/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1042550
13	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25110/2511000197/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1024743
14	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25211/2521100267/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1024184
15	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25305/2530500091/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1046237
16	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25223/2522300234/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1045041
17	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25220/2522000128/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1043747
18	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900709/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1042149
19	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/24805/2480500124/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XR1479341
20	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25304/2530400200/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1046397
21	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25122/2512200166/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1025714
22	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25306/2530600008/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1045721
23	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25304/2530400057/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1042614
24	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900211/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1041550
FBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录		RBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录		

图 10 车身域控制器 RBCM-C 零部件与整车 VIN 码对应情况 (1)

序号	控制器总成	零件号	零件条码	整车追溯码
2970	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25220/2522000675/M01/HW0025/SW0059	HLX32B148S1042394
2971	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25122/2512200408/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1025865
2972	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25226/2522600231/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1046211
2973	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25211/2521100141/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1024486
2974	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25211/2521100120/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1024253
2975	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900096/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1041543
2976	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900197/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1041507
2977	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25211/2521100327/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1024021
2978	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25226/2522600186/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1043214
2979	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25207/2520700057/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1026364
2980	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700451/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1043353
2981	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25220/2522000386/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1042524
2982	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25226/2522600400/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1045950
2983	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700251/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1044255
2984	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700013/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1045325
2985	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/24822/2482200042/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1001775
2986	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25304/2530400332/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1045610
2987	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25302/2530200098/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1045864
2988	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25211/2521100277/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1024247
2989	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25301/2530100239/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1043663
2990	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25121/2512100067/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1025081
2991	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25222/2522200169/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1044930
2992	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25221/2522100001/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1040491
2993	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25221/2522100032/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1045383
2994	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25221/2522100032/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1045270
FBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录 RBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录				

图 11 车身域控制器 RBCM-C 零部件与整车 VIN 码对应情况 (2)

序号	控制器总成	零件号	零件条码	整车追溯码
8205	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25223/2522300079/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1044734
8206	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25213/2521300010/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1043172
8207	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/24821/2482100074/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1000678
8208	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25221/2522100428/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1045099
8209	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900426/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1044909
8210	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700270/M01/HW0025/SW0059	HLX32B143S1044795
8211	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25208/2520800208/M01/HW0025/SW0059	HLX32B147S1024761
8212	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25228/2522800026/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1044083
8213	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25221/2522100008/M01/HW0025/SW0059	HLX32B144S1042165
8214	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25121/2512100043/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1025102
8215	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25121/2512100097/M01/HW0025/SW0059	HLX32B146S1023858
8216	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900027/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1041156
8217	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25301/2530100425/M01/HW0025/SW0059	HLX32B149S1043702
8218	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25306/2530600031/M01/HW0025/SW0059	HLX32B14XS1045698
8219	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900141/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1041709
8220	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25304/2530400004/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1043068
8221	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25219/2521900539/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1044950
8222	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700579/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1043984
8223	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/24822/2482200120/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142R1452327
8224	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25304/2530400203/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1043203
8225	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700284/M01/HW0025/SW0059	HLX32B142S1044237
8226	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25110/2511000061/M01/HW0025/SW0059	HLX32B141S1024559
8227	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25226/2522600159/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1042891
8228	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25304/2530400036/M01/HW0025/SW0059	HLX32B140S1046276
8229	后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/8AA/25227/2522700202/M01/HW0025/SW0059	HLX32B145S1044287
FBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录 RBCM-总成与整车追溯信息-1万条记录				

图 12 车身域控制器 RBCM-C 零部件与整车 VIN 码对应情况 (3)

6.1.5 量产交付

通过客户提供的 Search BI 工具查看基于国产主控芯片的车身域控制器 BCM-C 整车 VIN 码（车辆识别代码）汇总清单，其中 2024 年总装车数 10013 台，已销售 9984 台，2025 年总装车数 5671 台，已销售 4880 台。Search BI 工具界面截图、2024 年装车汇总和 2025 年装车汇总见下图所示，



图 13 Search BI 工具界面截图

The screenshot shows a Windows desktop environment. In the background, a web browser window displays a Google search for "Excel 2016 教程" (Excel 2016 Tutorial). The search results show a link to "Excel 2016 教程 - 微软技术社区".

In the foreground, a spreadsheet application is open, displaying a list of data. The spreadsheet has columns for "姓名" (Name), "性别" (Gender), "年龄" (Age), "职业" (Occupation), and "地址" (Address). The data is organized into rows, with the first row highlighted in blue. A modal dialog box is open over the spreadsheet, showing a search bar and a list of results. The dialog box has a title bar that says "搜索" (Search) and a search bar with the text "搜索". Below the search bar, there is a list of results, with the first result highlighted in blue. The results list includes a search bar, a list of results, and a "搜索" button.

图 14 2024 年总装车数 10013 台

[illegible]

图 15 2025 年总装车数 5671 台

6.2. 整车应用指标

通过车服务云系统查看车运行里程和装载基于国产主控芯片的车身域控制器 BCM-C 配置信息，抽选整车 VIN 码（车辆识别代码）HLX32B148S1000713、HLX32B147S1023898、HLX32B144S1026662、HLX32B140S1026688、HLX32B144S1040741 五台车辆，在车服务云系统中查看行驶里程信息和基于国产主控芯片的车身域控制器 BCM-C 配置信息。

1) 抽选查看 VIN 码 HLX32B148S1000713 车辆里程及配置信息描述，从 2025 年 1 月 5 日至 2025 年 10 月 13 日总里程为 48976.6km；后车身控制器零件编号 LAA-70050021，前车身控制器零件编号 LAA-70050020，并可追溯至零件条码。



图 16 整车 VIN 码-HLX32B148S1000713 车辆里程记录 (1)



图 17 整车 VIN 码-HLX32B148S1000713 车辆里程记录 (2)

ECU名称	供应商ID	零件编号	初始硬件版本号	初始软件版本号	程序版本号	MES同步时间	软件版本 (16进制)	软件版本采集时间	零件版本 (16进制)	零件版本号
RBCM	SAA	LAA-70050021	0025	0024	0059	FFFF	2025-01-05 00:19:02	-	-	-
FBCM	SAA	LAA-70050020	0025	0024	0068	FFFF	2025-01-05 00:19:02	-	-	-

图 18 整车 VIN 码-HLX32B148S1000713 车辆对应控制器记录

零件名称	零件编号	零件条码	零件类型	MES更新时间
后车身控制器总成	LAA-70050021	LAA-70050021/BAA/24821/2482100039/M01/HW0025/SW0059		2025-01-06 01:50:22
前车身控制器总成	LAA-70050020	LAA-70050020/BAA/24825/2482500138/M01/HW0025/SW0059		2025-01-06 01:50:22

图 19 整车 VIN 码-HLX32B148S1000713 车辆对应零部件条码记录

2)抽选查看VIN码HLX32B147S1023898车辆里程及配置信息描述，从2025年2月21日至2025年8月6日总里程为26338.6km；后车身控制器零件编号LAA-70050021，前车身控制器零件编号LAA-70050020，并可追溯至零件条码。

VIN码	分类	里程(km)	创建时间	更新时间
HLX32B147S1023898	FRM	26338.6	2025-02-21 09:34:26	2025-08-06 00:44:00

图 20 整车 VIN 码- HLX32B147S1023898 车辆里程记录（1）



图 21 整车 VIN 码-HLX32B147S1023898 车辆里程记录 (2)



图 22 整车 VIN 码-HLX32B147S1023898 车辆对应控制器记录



图 23 整车 VIN 码-HLX32B148S1000713 车辆对应零部件条码记录

3) 抽选查看 VIN 码 HLX32B144S1026662 里程及配置信息描述，从 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 10 月 13 日总里程为 25386.2km；后车身控制器零件编号 LAA-70050021，前车身控制器零件编号 LAA-70050020，并可追溯至零件条码。



图 24 整车 VIN 码-HLX32B144S1026662 车辆里程记录 (1)



图 25 整车 VIN 码-HLX32B144S1026662 车辆里程记录 (2)



图 26 整车 VIN 码-HLX32B144S1026662 车辆对应控制器记录



图 27 整车 VIN 码- HLX32B144S1026662 车辆对应零部件条码记

4) 抽选查看 VIN 码 HLX32B140S1026688 里程及配置信息描述，
从 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 10 月 13 日总里程为 8014.8km；后车
身控制器零件编号 LAA-70050021，前车身控制器零件编号
LAA-70050020，并可追溯至零件条码。



图 28 整车 VIN 码- HLX32B140S1026688 车辆里程记录 (1)



图 29 整车 VIN 码- HLX32B140S1026688 车辆里程记录 (2)

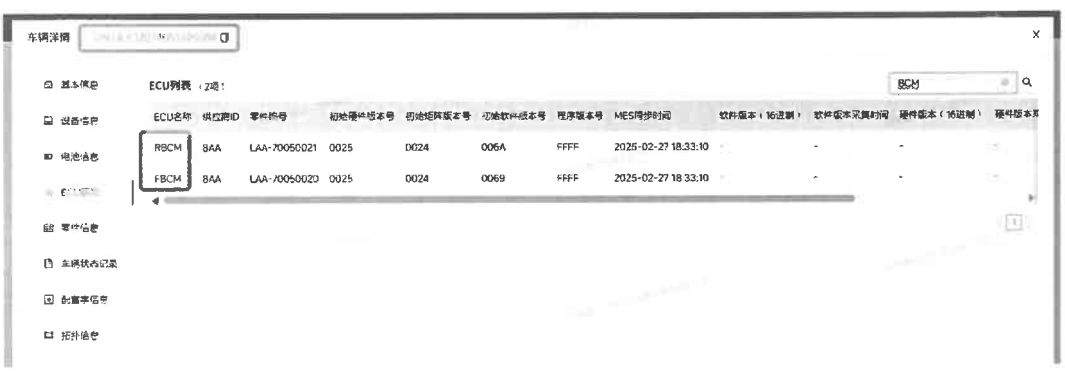


图 30 整车 VIN 码- HLX32B140S1026688 车辆对应控制器记录

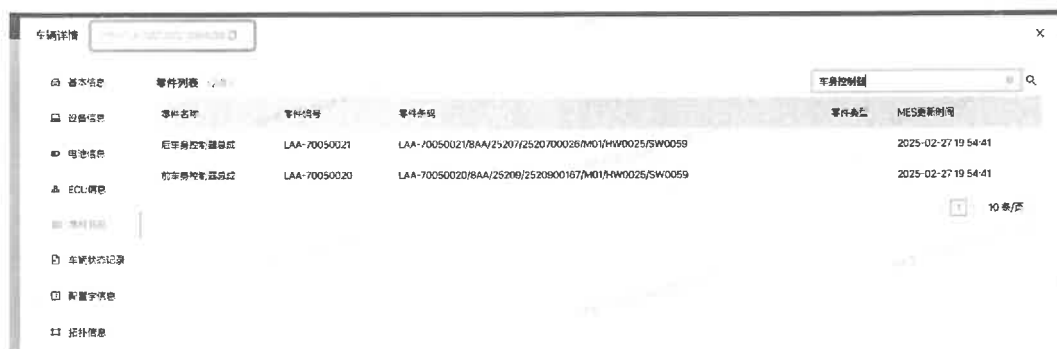


图 31 整车 VIN 码- HLX32B140S1026688 车辆对应零部件条码记录

5) 抽选查看 VIN 码 HLX32B144S1040741 里程及配置信息描述，从 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日总里程为 55622.9km；后车身控制器零件编号 LAA-70050021，前车身控制器零件编号 LAA-70050020，并可追溯至零件条码。



图 32 整车 VIN 码-HLX32B144S1040741 车辆里程记录 (1)



图 33 整车 VIN 码-HLX32B144S1040741 车辆里程记录 (2)

ECU名称	供应商ID	零件编号	初始零件版本号	初始固件版本号	初始软件版本号	MES同步时间	软件版本 (16进制)	软件版本采集时间	硬件版本 (16进制)	硬件版本号
RBCM	BAA	LAA-70050021	0025	0024	006A	FFFF	2025-03-15 09:37:43	-	-	-
FBCM	BAA	LAA-70050020	0025	0024	0069	FFFF	2025-03-15 09:37:43	-	-	-

图 34 整车 VIN 码-HLX32B144S1040741 车辆对应控制器记录

零件名称	零件编号	零件类型	MES更新时间
后车身控制模块总成	LAA-70050021	LAA-70050021/BAA/25221/2522100139/M01/HW0025/SW0059	2025-03-15 10:06:02
前车身控制模块总成	LAA-70050020	LAA-70050020/BAA/25205/2520500151/M01/HW0025/SW0059	2025-03-15 10:06:02

图 35 整车 VIN 码-HLX32B144S1040741 车辆对应零部件条码记录

以上随机抽取的五个整车 VIN 码（车辆识别代码）对应的搭载 BCM-C 零部件的单台样车累计试验里程分别为 48976.6km、26338.6km、25386.2km、8014.8km、55622.9km，均大于 2500km。其中取任意四台样车累计试验里程均大于 10000km。

7. 审核结论

基于国产主控芯片的车身域控制器研制及整车应用审核评估过程中,按照下表中审核项和提供文件,对控制器和整车通过文件审查、系统追溯和实物核查的审核方式进行了审查确认。

项目名称	阶段	序号	类别	审核项	提供文件	审查方式	审核结果
基于国产主控芯片的车身域控制器研制及整车应用	第一阶段	1	控制器	BOM文件 硬件设计文件	工程BOM	文件审查	已确认
					制造BOM	文件审查	
					采购BOM	文件审查	
					BOM版本历史记录	文件审查	
					原理图	文件审查	
					PCB图	文件审查	
	第二阶段	2	控制器	来料追溯	采购订单	文件审查	已确认
					入库记录	文件审查	
		1	整车	通过VIN码追溯BCM控制器信息	整车、控制器	文件审查/系统追溯/实物核查	已确认
		2		通过VIN码追溯用户测试历程信息	整车、控制器	文件审查/系统追溯/实物核查	已确认

审查确认结果如下:

1) 基于国产主控芯片的车身域控制器 (BCM-C) 设计开发、生产采购、入库、装车、出库以及整车应用全流程可追溯,其中控制器采购入库、装车数量及整车量产交付数量 ≥ 15684 台。满足基于国产主控芯片的车身域控制器 (BCM-C) 搭载整车量产交付满足 ≥ 10000 台的产业化考核指标。

2) 抽样 5 台用户车量查看里程,其中单台车最长里程 55622.9 公里、最短里程 8014.8 公里,五台车量累计里程超过 164339.1 公里,满足基于国产主控芯片的车身域控制器 (BCM-C) 单台样车累计试验里程大于 2500 公里,4 台样车累计试验里程大于 10000 公里的产业化指标。